

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS
M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



FECHA	ÁREA	TIPO DE LEVANTAMIENTO	PLATAFORMA	ORDEN DE LEVANTAMIENTO
28 abril 2026	Escollera-Bahía de Cartagena	Levantamiento batimétrico de doble tecnología multihaz y monohaz	Lancha tipo Soundermax diseñada para levantamientos hidrográficos	Orden Especial

Fundamento Legal: Instrucciones Especiales “Levantamiento hidrográfico de la escollera – Bahía de Cartagena”, de fecha 21 de enero de 2026.

Requisito para optar por el certificado de Hidrógrafo CAT A.

1. Generalidades

1.1 Introducción

El presente informe corresponde al levantamiento hidrográfico realizado en el sector de la escollera submarina de Bocagrande, en la Bahía de Cartagena de Indias, área representada en la carta náutica COL 262 “Bahía de Cartagena”, específicamente en el inserto C, desarrollado en el marco del Curso de Hidrografía Categoría A de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en articulación con la Dirección General Marítima (DIMAR) y con el apoyo técnico del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

El levantamiento se ejecutó empleando tecnología monohaz y multihaz, con el propósito de generar información batimétrica actualizada que contribuya a la seguridad de la navegación y a la actualización de la cartografía náutica nacional, en concordancia con los lineamientos del Servicio Hidrográfico Nacional y los estándares internacionales establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). En este contexto, el estudio tuvo como objetivo principal efectuar el levantamiento batimétrico para actualizar la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena-Inserto C” y caracterizar el relieve marino que involucra la estructura de la escollera submarina de Bocagrande y su área adyacente, identificar posibles peligros para la navegación, evaluar el estado actual de la obra subacuática y analizar procesos dinámicos del lecho marino, tales como sedimentación, erosión o socavación, que pudieran afectar su estabilidad.

El presente trabajo técnico se enmarca en el esquema institucional de Generación de Cartografía Náutica, Electrónica y Temática el cual establece la necesidad de continuar con la exploración hidrográfica tanto en aguas someras como profundas del Mar Caribe y del Pacífico colombiano, de acuerdo con el tipo de carta y tipo de navegación en el área de estudio. Dado que el área de estudio corresponde a un sector de tránsito marítimo activo, cuya seguridad depende de la disponibilidad de información hidrográfica actualizada y confiable, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), en representación de la Autoridad Marítima Nacional, desarrolla

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

actividades de actualización hidrográfica periódica, orientadas a verificar las condiciones de navegabilidad, identificar posibles cambios batimétricos y garantizar que la cartografía náutica refleje de manera adecuada las condiciones reales del fondo marino, contribuyendo a la seguridad de la navegación.

1.2 Objetivos:

Cumple

SI

NO

1.2.1 Objetivo Principal:

Efectuar levantamiento hidrográfico al área general de la escollera submarina ubicada en la Bahía de Cartagena de Indias, sector representado en la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C”, mediante la recolección de datos hidrográficos utilizando tecnología monohaz y multihaz.

X

1.2.2 Objetivos específicos:

- Realizar un levantamiento batimétrico mediante el empleo de ecosonda monohaz y multihaz en el canal navegable de Bocagrande, con el fin de obtener sondajes para la actualización de la carta náutica No. 262 “Bahía de Cartagena – Inserto C” y la elaboración de la hoja final del levantamiento.
- Identificar zonas riesgo, profundidad de maniobra, procesos de sedimentación y el estado de la infraestructura sumergida, con el fin de definir el margen de seguridad para la navegación de embarcaciones menores en el area general de la escollera.
- Determinar cambios de profundidades en el área de estudio, mediante la comparación de la información batimétrica actual con levantamientos hidrográficos históricos, con el fin de evaluar los cambios morfológicos del lecho marino y posibles cambios en la disposición de la escollera submarina.

X

X

X

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1.3 Área de Estudio

1.3.1 Descripción del Área

La Bahía de Cartagena se localiza en la costa norte de Colombia, sobre el mar Caribe, en el departamento de Bolívar. Corresponde a una bahía semicerrada conectada al mar abierto mediante los sectores de Bocachica y Bocagrande, presentando una dinámica marina influenciada por el intercambio de masas de agua con el Caribe, el régimen de vientos alisios, el oleaje, las mareas y los aportes continentales provenientes principalmente del Canal del Dique. Estas condiciones generan variaciones en la circulación, sedimentación y características fisicoquímicas del área, convirtiéndola en un entorno de alta complejidad oceanográfica y costera.

Desde el punto de vista económico y estratégico, la Bahía de Cartagena constituye uno de los principales centros portuarios y marítimos de Colombia, concentrando actividades relacionadas con el transporte marítimo, comercio internacional, turismo, industria petroquímica, operaciones navales y servicios portuarios. Su importancia para la navegación y el desarrollo económico regional hace necesario el mantenimiento continuo de las condiciones de seguridad marítima, incluyendo el monitoreo hidrográfico y batimétrico de canales de acceso, zonas portuarias y estructuras costeras presentes en la bahía.

El área de trabajo se localiza en el departamento de Bolívar, en la Bahía de Cartagena de Indias, dentro del sector correspondiente al inserto C de la carta náutica No. 262. En esta zona se encuentra la escollera submarina de Bocagrande, estructura que se extiende entre Bocagrande y la Isla de Tierrabomba, conformando una barrera que separa el canal navegable del mar Caribe. El sector presenta una dinámica marítima activa, sin embargo, históricamente no es utilizado para el tránsito de embarcaciones mayores (Gómez Pretelt & Carvajal, 2011).

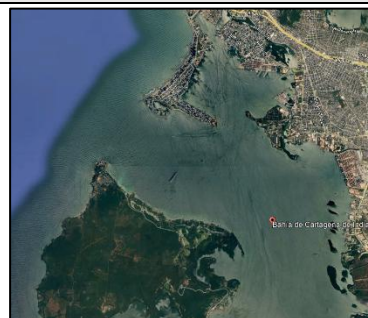


Imagen No.1. Área de Interés-Bahía de Cartagena.



Imagen No. 2. Actividades Marítimas-Bahía de Cartagena.

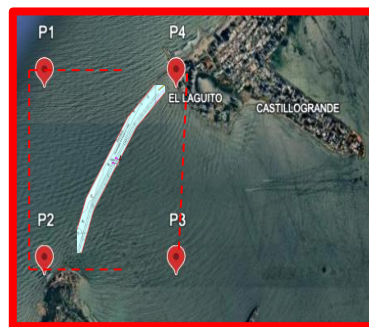


Imagen No. 3. Área de Interés-Escollera.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

1.3.2 Condiciones Meteomarinas y Climatología				APTA	SI	X	NO	
	Dirección	Velocidad o Altura	Fenómenos sinópticos	Mar de leva ocasional en época seca.				
Vientos	Noreste (NE)	12-20 nudos	Precipitaciones	Baja en época seca				
Oleaje	Predominante hacia el occidente	1.5 – 1.8 m Periodo: 7– 8 s	Temperatura Superficial	28 – 29 °C				
Corrientes	Predominante hacia el oeste	Hasta 25 cm/s	Otro	N/A				

Observaciones: Las condiciones meteomarinas durante el periodo de levantamiento, día 30 de enero durante el levantamiento con la ecosonda multihaz y 16 de febrero de 2026 con la ecosonda monohaz, acuerdo información suministrada por la DIMAR, para el día 30 de enero, así:

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas en el área de estudio estuvieron caracterizadas por tiempo seco y cielo poco nuboso, con predominio de vientos provenientes del noreste. En la zona costera, las velocidades del viento oscilaron entre 9 y 22 nudos, mientras que en el área marítima se registraron velocidades entre 19 y 23 nudos. El oleaje presentó alturas significativas entre 0.8 y 1.3 m, con dirección predominante hacia el suroeste.

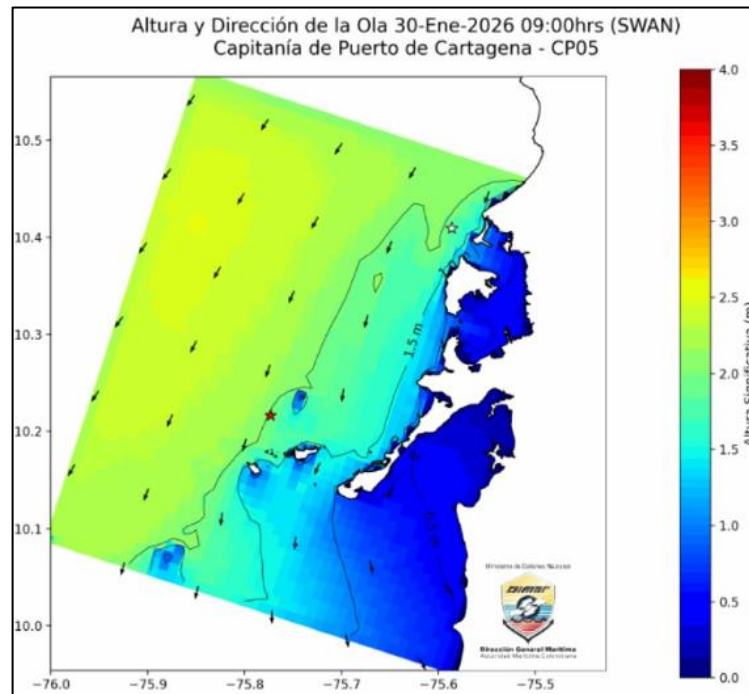


Imagen No. 4. Pronóstico para el día 30 de enero de 2026. Fuente: DIMAR

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Durante la jornada del 16 de febrero de 2026, las condiciones meteorológicas y oceanográficas en el área de estudio estuvieron dominadas por cielo mayormente despejado y tiempo seco. En el sector costero se registraron vientos de dirección variable con velocidades entre 6 y 18 nudos, mientras que en el área marítima predominaron vientos del noreste con velocidades entre 10 y 21 nudos. El oleaje presentó alturas significativas entre 0.7 y 1.1 m, con dirección predominante hacia el suroeste.

Estas condiciones fueron favorables para el desarrollo de las actividades hidrográficas y la adquisición de información batimétrica durante todo el levantamiento.

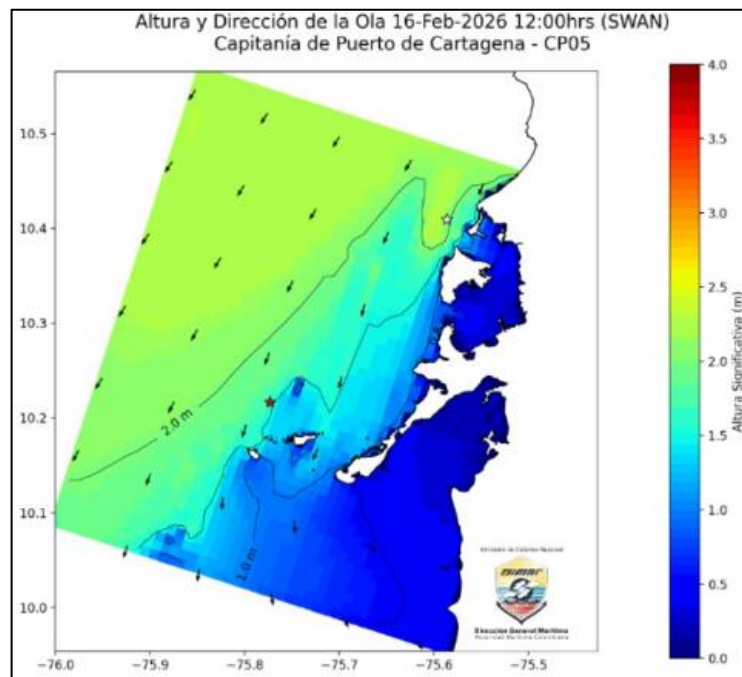


Imagen No. 5. Pronóstico para el día 16 de febrero de 2026. Fuente: DIMAR

2. Desarrollo del Levantamiento

2.1 Talento Humano

Grado	Cargo	Nombre
CC	Responsable Área Hidrografía	Posada Ciro Steven
TN	Jefe Sección Levantamientos	Torres Pimienta Natalia Milena
TN	Jefe de Campo	Murillo Quintero Francisco Javier

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

2.2 Tecnología

2.2.1 Sistemas de Georreferenciación									
UTM	X	Magna Sirgas		Zona: 18N	Equipo Receptor	Seapath 130 Trimble R12i			
					Corrección Diferencial	SI	X	NO	
Observaciones: • EL Sistema de referencia que se uso fue el WGS 84, zona 18 N correspondiente para la georreferenciación en el caribe colombiano. • Los equipos receptores usados durante los levantamientos permitieron una alta precisión en los datos. • Cumple con los estándares internacionales para los levantamientos hidrográficos de la OHI.									
2.2.2 Equipos de Levantamiento									
NOMBRE					OBSERVACIONES				
Ecosonda multihaz Kongsberg EM 2040P					Cobertura angular de hasta 140° con múltiples haces acústicos, Frecuencia de operación entre 200 kHz y 700 kHz.				
Antena Seapath 130 Kongsberg					Sistema GNSS diferencial de doble antena con capacidad de posicionamiento y heading de alta precisión para integración con ecosondas multihaz Kongsberg.				
Sensor de movimiento MRU 5+ Kongsberg					Unidad de referencia de movimiento capaz de medir roll, pitch y heave para la compensación dinámica de datos en levantamientos multihaz.				
Ecosonda Monohaz Kongsberg EA440SP					Ecosonda monohaz de doble frecuencia (38 kHz y 200 kHz) utilizada para mediciones batimétricas y detección de capas de sedimento mediante penetración acústica diferencial.				
GNSS Trimble R12i					Receptor geodésico multiconstelación con capacidad GNSS diferencial para posicionamiento horizontal de alta precisión en levantamientos batimétricos.				
Perfilador velocidad del sonido AML Minos X					Perfilador de velocidad del sonido utilizado para obtener perfiles verticales y corregir la propagación acústica en levantamientos batimétricos.				
Licencia de software Seafloor Information System SIS					Software de adquisición hidrográfica Kongsberg para operación y control de ecosondas multihaz. Compatible con integración de sensores GNSS, MRU y perfiladores SVP.				
Licencia de CARIS HIPS & SIPS					Software especializado para procesamiento, limpieza y análisis de datos batimétricos multihaz y monohaz.				

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

	Compatible con estándares IHO S-44 y generación de superficies batimétricas
02 computadores Portátiles DELL 16 GB RAM	Equipos portátiles utilizados para adquisición, monitoreo y procesamiento de datos hidrográficos durante el levantamiento

2.2.3 Software		
NOMBRE	VERSIÓN	OBSERVACIONES
HYPACK	2024	Software hidrográfico utilizado para planificación de líneas, adquisición y navegación durante levantamientos batimétricos.
Seafloor Information System SIS	5.0	Software Kongsberg para adquisición y control de sistemas multihaz e integración de sensores hidrográficos.
Caris Hips & Sips	12.1.3	Software especializado en procesamiento y análisis de datos batimétricos multihaz y monohaz.
Caris Base Editor	6.1.22	Software utilizado para edición, validación y control de calidad de datos hidrográficos y cartográficos
Caris Paper Chart Composer	5.0.9.	Software empleado para compilación y elaboración de productos cartográficos e hidrográficos finales.

2.2.4 Descripción de la plataforma	
El levantamiento hidrográfico mediante tecnología multihaz y monohaz se ejecutó a bordo de una embarcación tipo Soundermax, diseñada específicamente para el desarrollo de levantamientos hidrográficos. La embarcación dispone de estructuras y soportes especializados para la instalación e integración de los equipos de adquisición, permitiendo garantizar estabilidad operativa, correcta configuración de los sensores y adecuada recolección de la información batimétrica. Dicha embarcación cuenta con una configuración estructural que incorpora una ventana acústica para equipos, así como un	 Imagen No. 6. Embarcación tipo "Soundermax".

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

sistema de emplazamiento para ecosondas multihaz de la marca Kongsberg, referencia EM 2040P.

Sin embargo, para la instalación de la ecosonda monohaz fue necesario ubicar el transductor sobre el costado de estribor de la embarcación, asegurándolo mediante cabos y elementos de soporte con el fin de garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento durante la adquisición de datos, debido a que la plataforma no dispone de una ventana acústica destinada para este tipo de sensor.



Imagen No. 7. Instalación de ecosonda Multihaz EM 2040P.



Imagen No. 8. Instalación de ecosonda Monohaz EA440SP.

2.3 Procedimientos

2.3.1 Requerimientos

- Ejecutar el levantamiento hidrográfico conforme a los estándares internacionales establecidos por la OHI S-44 y los lineamientos técnicos del Servicio Hidrográfico Nacional para actualización cartográfica.
- Garantizar cobertura batimétrica completa y calidad suficiente de los datos para la generación de productos hidrográficos confiables y la elaboración de la hoja final del levantamiento.
- Realizar la correcta integración y calibración de los sistemas de ecosonda monohaz, multihaz, posicionamiento GNSS, sensores de actitud y perfiles de velocidad del sonido, con el fin de asegurar la precisión de la información batimétrica obtenida.
- Aplicar controles de calidad durante la adquisición y procesamiento de datos, incluyendo verificación de sensores, evaluación de incertidumbre y validación de consistencia entre datasets.
- Determinar las profundidades mínimas, máximas y controlantes dentro del área de estudio, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad para la navegación de embarcaciones menores.
- Identificar zonas de riesgo asociadas a restricciones batimétricas, presencia de infraestructura sumergida y posibles limitaciones operacionales para la maniobra de embarcaciones.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

- Evaluar la configuración del canal navegable y la disposición de las ayudas a la navegación existentes, con base en criterios batimétricos y operacionales aplicables.
- Analizar la información batimétrica del levantamiento monohaz a doble frecuencia, verificando la diferencia de sondajes y la presencia de capas sedimentarias en el área de estudio.
- Realizar análisis comparativos multitemporales mediante la generación de superficies batimétricas y cálculo de diferencias de profundidad, con el fin de identificar posibles procesos de erosión, sedimentación o cambios morfológicos del lecho marino.

2.3.2 Muestras de Fondo

No se realizaron muestras del fondo.

3 Resultados

HIDROGRAFÍA	X	MAGNETOMETRÍA	
Recolección de la Información			
El presente trabajo se desarrolló en la Bahía de Cartagena, específicamente en el sector de la escollera, donde se implementaron diferentes equipos hidrográficos para la adquisición de la información batimétrica. Entre los principales sistemas utilizados se encuentran la ecosonda multihaz EM2040P y la ecosonda monohaz EA440, apoyadas por el perfilador de velocidad del sonido AML Minos X para la corrección de la propagación acústica en la columna de agua. Para la ejecución del levantamiento se contó con una embarcación tipo lancha denominada Soundermax, acondicionada para la instalación e integración de los equipos hidrográficos. Asimismo, se emplearon sistemas de posicionamiento GNSS SeaPath 130 y GNSS Trimble R12, ambos con capacidad de corrección diferencial y RTK, garantizando precisión en el posicionamiento horizontal durante la adquisición de los datos. El levantamiento hidrográfico se desarrolló en dos fases. La primera fase correspondió al levantamiento de la zona de interés (escollera) mediante el uso de la ecosonda multihaz, ejecutado el día 30 de enero de 2026, durante el cual se realizaron un total de 30 líneas de adquisición. Una vez obtenidos los datos, estos fueron verificados tanto en campo como en oficina, con el propósito de validar la cobertura, continuidad y calidad de la información, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos por la OHI para levantamientos hidrográficos del Orden Especial. Posteriormente, se llevó a cabo la segunda fase correspondiente al levantamiento con ecosonda monohaz ejecutada el 16 de febrero de 2026, la cual incluyó la ejecución de 8 líneas de corrida y 12 líneas de verificación, alcanzando un total de 20 líneas levantadas. Esta etapa permitió complementar y correlacionar la información obtenida mediante el sistema multihaz, así como realizar controles adicionales sobre la representación del fondo marino.			

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

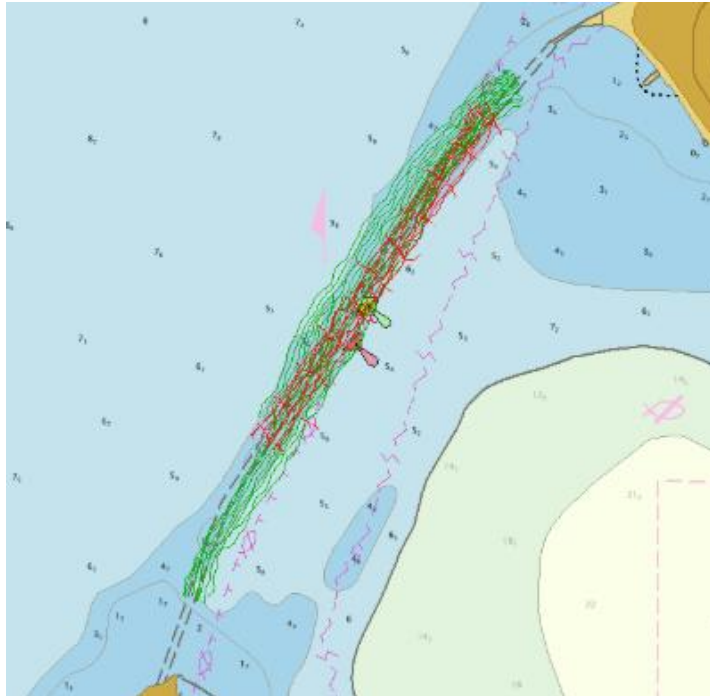


Imagen No. 9. Líneas de corrida y verificación realizadas en el levantamiento monohaz (rojas) y línea de levantamiento multihaz (verdes) en la zona de la escollera.

Fuente: Elaboración propia-software Caris Hips and Sips.

Como resultado, se obtuvo una cobertura batimétrica del 100% del área de estudio, cumpliendo con los estándares establecidos para levantamientos de Orden Especial. Esto garantizó la adquisición de información de alta resolución y confiabilidad, permitiendo una adecuada representación de la morfología del fondo marino. A partir de esta cobertura, fue posible identificar variaciones en las profundidades, cambios en la configuración del relieve submarino y la presencia de posibles irregularidades o elementos que podrían representar condiciones de riesgo para la navegación. Asimismo, la información obtenida constituye un insumo fundamental para el análisis detallado del área y la generación de productos cartográficos que contribuyen a la seguridad marítima.

Con esta información se procedió a la creación del proyecto 262_Escollera_0226 en el software CARIS HIPS and SIPS, utilizando el sistema de coordenadas WGS 84 UTM Zona 18N, correspondiente al sector del Caribe colombiano. Durante esta etapa se aplicaron las correcciones de marea obtenidas a partir de la estación mareográfica del CIOH-DIMAR, considerando un ajuste vertical referido al datum LAT de -0.025 m. Asimismo, se incorporaron las correcciones derivadas de los perfiles de velocidad del sonido adquiridos en campo, con el fin de garantizar la adecuada corrección de la propagación acústica y la precisión de los datos batimétricos procesados.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

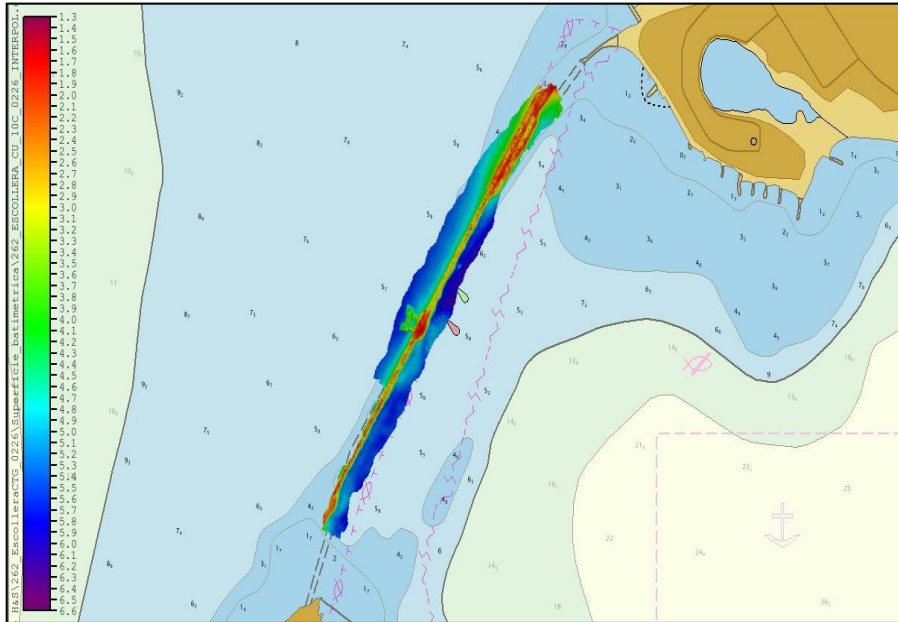


Imagen No. 10. Primera superficie batimétrica generada con una resolución 0,10 m adquiridos durante el levantamiento con la ecosonda multihaz, mediante el procesamiento realizado en el software CARIS HIPS and SIPS.

Orden de Levantamiento	Orden especial	CATZOC	A1
Nivel De Agua (Mareas)			
Referencia del Mareógrafo:	LAT		
Observadas	X	Pronosticadas	

Observaciones: Los datos de marea utilizados durante el procesamiento del levantamiento hidrográfico fueron suministrados por el mareógrafo instalado en el muelle del CIOH-DIMAR, el cual forma parte de la Red Vertical de Referencia de la Dirección General Marítima (DIMAR). Esta estación mareográfica realiza el monitoreo continuo de las variaciones del nivel del mar, proporcionando información fundamental para la aplicación de correcciones verticales a los datos batimétricos adquiridos durante el levantamiento.

Las correcciones de marea fueron referidas al datum vertical LAT (Lowest Astronomical Tide), utilizado como plano de referencia hidrográfico para la reducción de profundidades, conforme a los estándares internacionales y a lo establecido en la Resolución No. 0213 de 2022 de la Dirección General Marítima. La incorporación de estas correcciones permitió homogenizar verticalmente los sondeos obtenidos y garantizar la compatibilidad de las profundidades procesadas con los criterios hidrográficos requeridos para la elaboración de productos cartográficos y náuticos.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Información Digital

Como resultado del levantamiento hidrográfico y su correspondiente procesamiento, se generó un conjunto de productos digitales que contienen la información batimétrica adquirida, organizada y estructurada conforme a los estándares establecidos para este tipo de trabajos.

La información digital incluye los datos crudos y procesados provenientes de los sistemas monohaz y multihaz, así como los archivos de apoyo correspondientes a mareas, perfiles de velocidad del sonido y configuración de la embarcación. Estos datos fueron gestionados y procesados mediante el software CARIS HIPS and SIPS, garantizando la trazabilidad y consistencia de la información a lo largo de todo el flujo de trabajo.

Dentro de los productos generados se incluyeron datos brutos multihaz Kongsberg en formato (.kmall) y Monohaz en formato (.Raw), archivos de marea en formato (.tid), superficies batimétricas en formato (.csar), perfiles de velocidad del sonido en formato (.svp), archivos de configuración de embarcación (.vessel), proyectos CARIS en formato (.hips), sondeos y perfiles batimétricos en formatos (.hob) y (.xyz), así como modelos digitales del fondo marino, contornos y superficies interpoladas.

La información procesada fue exportada en diferentes formatos digitales como GeoTIFF, archivos ráster, shapefile (.shp) y archivos XYZ, permitiendo su interoperabilidad con distintos sistemas de información geográfica y software especializado. Adicionalmente, se generaron productos cartográficos finales mediante herramientas de compilación hidrográfica para la representación gráfica de profundidades, sondeos, contornos y demás elementos de referencia del área de estudio.

Toda la información digital fue organizada en una estructura de carpetas correspondiente a las etapas de preprocesamiento, procesamiento y productos finales, asegurando el adecuado almacenamiento, respaldo y disponibilidad de los datos para futuras consultas, análisis comparativos y actualizaciones cartográficas.

4 Actividades y Novedades que afectaron el levantamiento

Durante el levantamiento hidrográfico realizado entre los días 30 de enero y 16 de febrero de 2026, correspondientes a las jornadas de adquisición con sistemas multihaz y monohaz, se presentó como novedad la presencia constante de pescadores artesanales en el sector sur del área de estudio, quienes se encontraban realizando actividades de pesca con sus respectivos artes. Esta situación generó restricciones operativas que impidieron el acceso a dicha zona, razón por la cual no fue posible ejecutar el levantamiento en la totalidad del área inicialmente planeada.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

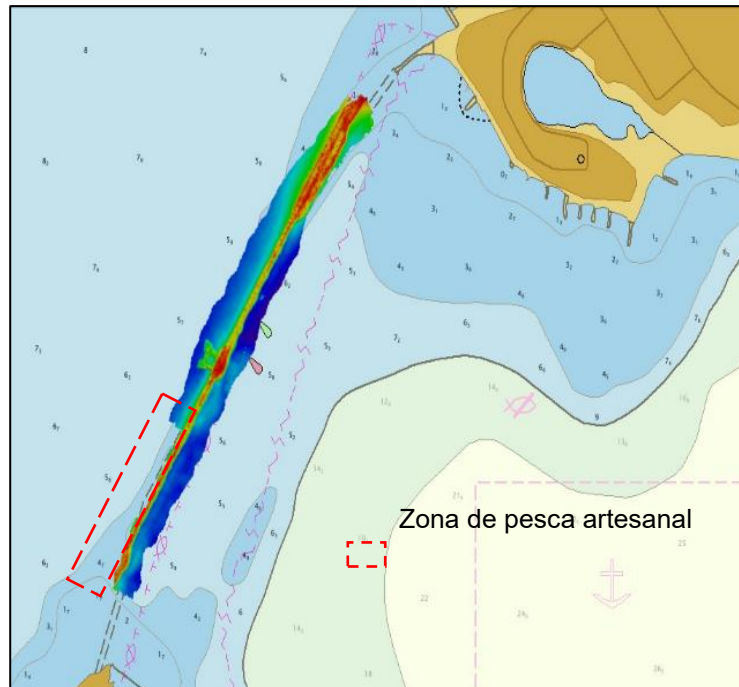


Imagen No. 11. Área restringida para efectuar levantamientos batimétricos, debido a la ejecución de actividades relativas a la pesca artesanal, presencia de artes de pesca y motonaves que impedían la ejecución de las líneas planeadas para el levantamiento.

4.1 Evaluación de incertidumbre

4.1.1 Evaluación de la incertidumbre

La evaluación de la calidad hidrográfica se realizó mediante el análisis de la incertidumbre total vertical (TVU) y la incertidumbre total horizontal (THU), parámetros establecidos por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) para definir los límites máximos permisibles de error en levantamientos hidrográficos.

La incertidumbre total vertical (TVU) se expresa mediante la siguiente relación:

$$TVU = \sqrt{a^2 + (b \cdot d)^2}$$

Donde **a** representa el error independiente de la profundidad, **b** el coeficiente de variación de la incertidumbre con la profundidad y **d** la profundidad. Para levantamientos de Orden Especial, la OHI establece valores de $a = 0.25 \text{ m}$ y $b = 0.0075$, obteniéndose para profundidades aproximadas de 5 m un TVU máximo permisible cercano a 0.253 m.

La evaluación del TVU se realizó mediante la generación de una banda computada (Compute Band) sobre la superficie batimétrica procesada en CARIS HIPS and SIPS, utilizando la herramienta Expression Builder para comparar la incertidumbre calculada

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

por el algoritmo CUBE con los límites establecidos por la OHI S-44 para levantamientos de Orden Especial.

Posteriormente, se aplicó una expresión condicional para clasificar cada celda de la superficie batimétrica según el cumplimiento del criterio de incertidumbre vertical. La clasificación generada correspondió a una evaluación binaria definida de la siguiente manera:

- Valor 1: celdas que cumplen el criterio de TVU.
- Valor 2: celdas que no cumplen el criterio de TVU.

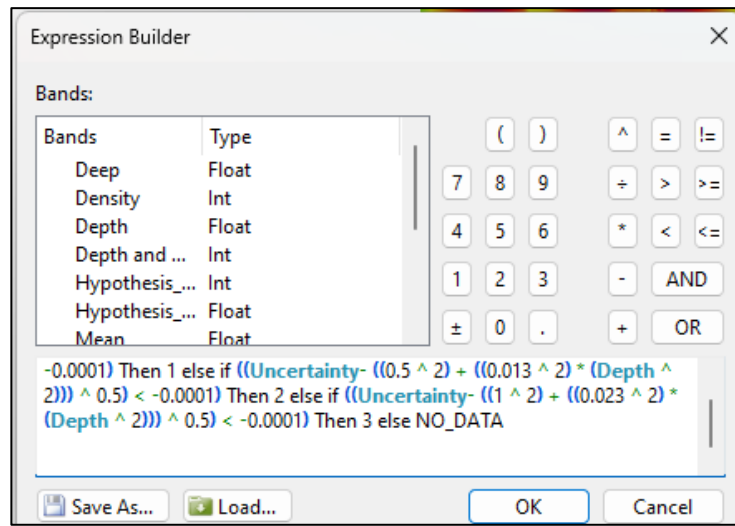


Imagen No. 12. Aplicación de expresión condicional mediante Expression Builder para clasificación de cumplimiento TVU.

Una vez generada la banda de evaluación, se ejecutó el análisis estadístico de la superficie procesada, obteniendo la distribución numérica de las celdas clasificadas según el criterio de aceptación definido.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

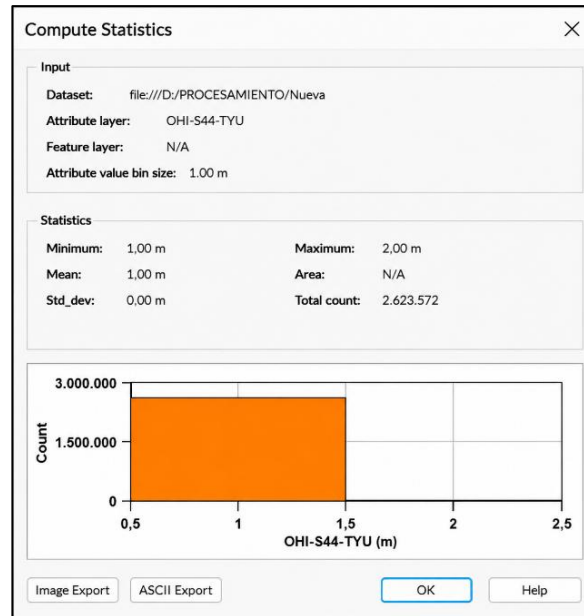


Imagen No. 13. Resultados estadísticos obtenidos del análisis de incertidumbre vertical total (TVU).

El análisis estadístico evidenció que, de un total de 19.713.842 celdas evaluadas, únicamente 23 presentaron valores fuera del umbral permisible definido para el TVU, lo que representa un nivel de conformidad aproximado del 99.99988 % de la superficie analizada.

```
Dataset: file:///D:/PROCESAMIENTO/262_EscolleraCTG_0226/Proyecto_H&S/
262_EscolleraCTG_0226/Superfici_batimetri/262_Escollera_Cu_10cm_0226.csar
Attribute layer: OHIS44_TVU_Escollera
Feature layer: N/A
Attribute value bin size: 1.000

Statistical information:
Minimum: 1,000
Maximum: 2,000
Mean: 1,000
Area: N/A
Std_dev: 0,001
Total count: 19.713.842

Histogram bin centres and counts:
1.0000 19.713.819
2.0000 23
```

Imagen No. 14. Distribución estadística de celdas clasificadas según cumplimiento del criterio TVU.

Así mismo, para complementar la evaluación de calidad hidrográfica del levantamiento batimétrico, se realizó la estimación de la incertidumbre total horizontal (THU, Total Horizontal Uncertainty), parámetro utilizado para determinar la precisión planimétrica de los datos adquiridos. Esta evaluación permite cuantificar el nivel de incertidumbre

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

asociado al posicionamiento horizontal de los sondeos, considerando las principales fuentes de error involucradas durante la adquisición de datos.

Para la estimación del THU se consideraron las incertidumbres asociadas al sistema de posicionamiento GNSS y a los offsets instrumentales definidos para los sensores instalados en la embarcación. El cálculo se realizó mediante propagación cuadrática de errores independientes, conforme a los criterios comúnmente aplicados en levantamientos hidrográficos.

Donde:

- $GNSS = \pm 0.10 \text{ m}$
- $Offset_x = \pm 0.05 \text{ m}$
- $Offset_y = \pm 0.05 \text{ m}$

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned} THU &= \sqrt{(0.1)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2} \\ THU &= \sqrt{0.01 + 0.0025 + 0.0025} \\ THU &= \sqrt{0.015} \\ THU &\approx 0.122 \text{ m} \end{aligned}$$

El valor obtenido corresponde aproximadamente a un nivel de confianza de 1σ (68 %). Considerando el criterio de confianza del 95 % utilizado por la OHI S-44, el valor equivalente se estimó mediante:

$$\begin{aligned} THU_{95\%} &= 2 \times 0.122 \\ THU_{95\%} &\approx 0.244 \text{ m} \end{aligned}$$

Los resultados obtenidos evidencian que la precisión horizontal del levantamiento se mantiene dentro de valores compatibles con los criterios establecidos para levantamientos hidrográficos de Orden Especial.

4.4.2 Incertidumbre total propagada (TPU)

De manera complementaria, se realizó la evaluación de la incertidumbre total propagada (TPU, Total Propagated Uncertainty), parámetro utilizado para integrar las diferentes fuentes de error involucradas durante la adquisición y procesamiento de los datos batimétricos. Este análisis permitió evaluar de manera conjunta las incertidumbres asociadas al posicionamiento, movimiento de la plataforma, velocidad del sonido, correcciones de marea y medición de profundidades, garantizando la confiabilidad y precisión de la superficie batimétrica generada conforme a los criterios establecidos por la OHI.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

La incertidumbre total propagada se estimó mediante la combinación cuadrática de las componentes de incertidumbre horizontal (THU) y vertical (TVU), permitiendo evaluar de manera integral la calidad geométrica del levantamiento hidrográfico. Este parámetro representa la incertidumbre total asociada a cada sondaje, considerando simultáneamente los errores planimétricos y altimétricos presentes durante las etapas de adquisición y procesamiento de la información batimétrica.

involucrados durante la adquisición y procesamiento de los datos hidrográficos.

La TPU se calculó mediante la siguiente expresión:

$$TPU = \sqrt{THU^2 + TVU^2}$$

Sustituyendo los valores obtenidos previamente:

- $THU = 0.244 \text{ m}$
- $TVU = 0.253 \text{ m}$

$$\begin{aligned} TPU &= \sqrt{(0.244)^2 + (0.253)^2} \\ TPU &= \sqrt{0.0595 + 0.0640} \\ TPU &= \sqrt{0.1235} \\ TPU &\approx 0.351 \text{ m} \end{aligned}$$

El valor obtenido de TPU corresponde aproximadamente a 0.351 m para un nivel de confianza del 95 %, evidenciando que la incertidumbre total del levantamiento se mantiene dentro de rangos compatibles con los criterios de precisión requeridos para levantamientos hidrográficos de Orden Especial conforme a la OHI S-44.

5 Anomalías encontradas en el área de estudio

En la superficie batimétrica del área de estudio (Imagen No. 10) se identificó con claridad la presencia de una estructura submarina ubicada en el fondo marino, coincidente con la escollera de Bocagrande, observándose una estructura lineal continua con orientación aproximada noreste-suroeste, con una orientación aproximada de 032° , con una geometría irregular y ausencia de un ancho constante a lo largo de su desarrollo longitudinal. Presenta una longitud cercana a 1.650 m y una extensión transversal variable entre 30 m y 130 m. Se observa que las menores profundidades se concentran predominantemente sobre el eje longitudinal de la estructura, mientras que a sus costados se registra un incremento progresivo de la profundidad, reflejando la transición entre la cresta de la escollera y el lecho marino adyacente. Asimismo, se evidencian variaciones longitudinales en la distribución de profundidades, lo que indica que la estructura no presenta una geometría uniforme a lo largo de toda su extensión, observándose sectores con cambios en su ancho y configuración morfológica. Desde el punto de vista operacional, esta condición confirma

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

que la escollera constituye un obstáculo submarino que genera restricciones para la navegación, debido a la reducción del calado disponible sobre su estructura y la necesidad de delimitar corredores seguros de tránsito en función de las condiciones batimétricas más favorables identificadas en el área.

En la Imagen No. 15 se observa la disposición de la escollera, en la cual se registraron profundidades entre 1,3 m y 6,6 m, donde los menores valores corresponden a los sondeos localizados sobre la estructura sumergida. Esta condición constituye el principal factor de riesgo para la navegación de embarcaciones en el sector. Sin embargo, el área cuenta con dos boyas laterales de navegación que delimitan un corredor seguro de tránsito, cuya disposición y análisis técnico se presentan en apartados posteriores.

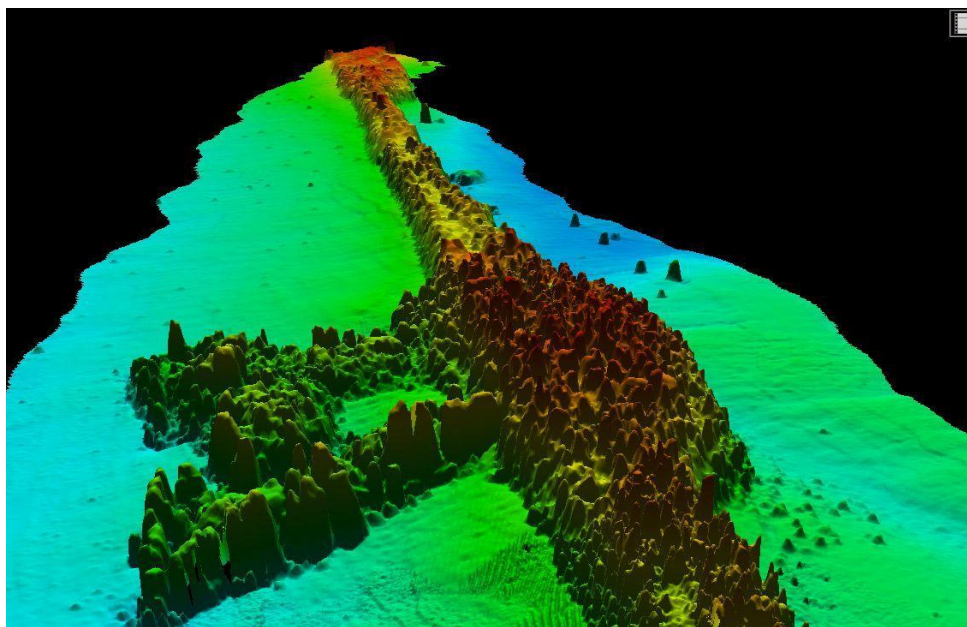


Imagen No. 15. Escollera de Bocagrande, sector Fuerte San Matías. Se observa la estructura submarina con vista sur-norte, con enfoque en el Fuerte San Matías que se encuentra en el costado oeste de la escollera.

5.1 Análisis de perfiles multihaz

Con el propósito de realizar un análisis comparativo detallado del comportamiento del área de estudio, se efectuó la extracción de perfiles batimétricos sobre las superficies integradas correspondientes a los diferentes periodos de levantamiento. La definición y distribución de estos perfiles permitió evaluar variaciones en la geometría del fondo marino, identificar cambios locales de profundidad y analizar la continuidad espacial de la escollera y del lecho marino circundante a partir de las batimetrías históricas y del levantamiento ejecutado en 2026.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

El trazado de los perfiles batimétricos se definió con base en la geometría de la escollera y en la necesidad de caracterizar tanto la estructura como el comportamiento del lecho marino adyacente (Imagen No. 16). Para ello, se establecieron cinco perfiles transversales dispuestos aproximadamente perpendiculares al eje longitudinal de la escollera, con el objetivo de capturar variaciones en la sección transversal y permitir la comparación directa entre diferentes batimetrías en zonas representativas. La orientación de estos perfiles, con rumbos entre 121° y 123°, responde a la alineación general de la estructura, garantizando consistencia geométrica en el análisis.

Adicionalmente, se definió un perfil longitudinal a lo largo de la escollera, con una longitud de 1608,48 m y rumbo aproximado de 212°, el cual permitió evaluar la continuidad espacial del fondo marino y detectar posibles variaciones a lo largo del eje principal de la estructura. La longitud variable de los perfiles transversales obedeció a la forma irregular del área de estudio y a la cobertura efectiva de la batimetría 2026, evitando extrapolaciones en zonas sin datos y asegurando que el análisis se realizara únicamente sobre información confiable.

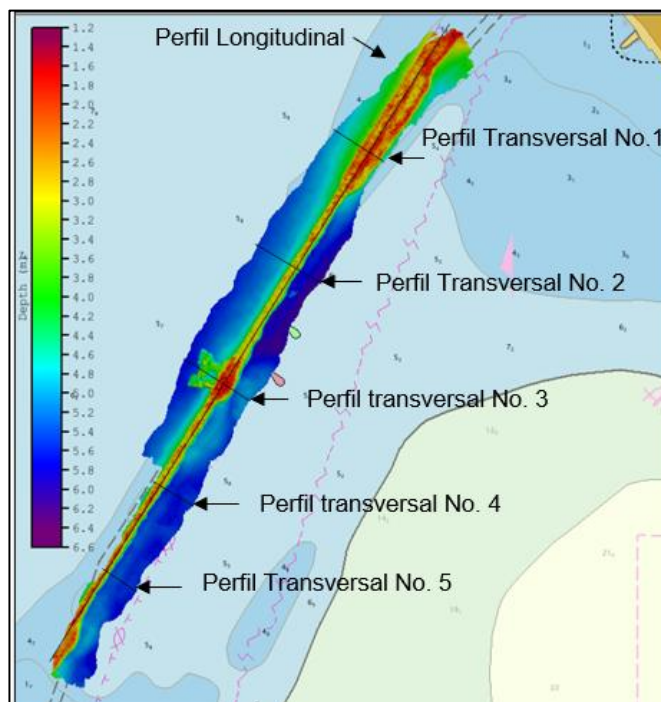


Imagen No. 16. Perfiles batimétricos sobre el área de estudio. Se observan los cinco perfiles transversales numerados en orden, así como el perfil longitudinal que recorre la estructura sumergida, ambos en sentido norte-sur.

Los perfiles transversales se emplearon para evaluar cambios observables en el lecho marino circundante y para realizar una verificación cualitativa de la geometría de la escollera, siendo dispuestos en orden numérico de norte a sur, con sentido oeste-este, sobre la geometría del levantamiento 2026. Con distancias aproximadas entre 400 y 500

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

m, se ubicó un perfil sobre el sector del Fuerte San Matías, dos al norte y dos al sur de este.

El perfil longitudinal fue dispuesto sobre el eje de la escollera con sentido norte-sur, conservando la geometría del levantamiento, con el propósito de analizar la continuidad espacial del fondo marino y evidenciar posibles inconsistencias en la representación de la estructura entre las distintas batimetrías.

Tabla No.3 Perfiles batimétricos para análisis de datos en la escollera

Perfil	Posición Inicio	Posición Término	Longitud (m)	Rumbo
Perfil Transversal No. 1	Lat. 10°23'38,518452" N - Long. 075°34'10,858086" W	Lat. 10°23'36,298008" N - Long. 075°34'07,287570" W	128,26	122°
Perfil Transversal No. 2	Lat. 10°23'30,572968" N - Long. 075°34'16,313392" W	Lat. 10°23'27,778090" N - Long. 075°34'11,644399" W	165,97	121°
Perfil Transversal No. 3	Lat. 10°23'22,643534" N - Long. 075°34'21,350291" W	Lat. 10°23'19,626039" N - Long. 075°34'16,637176" W	170,73	122°
Perfil Transversal No. 4	Lat. 10°23'14,091731" N - Long. 075°34'23,463135" W	Lat. 10°23'12,356518" N - Long. 075°34'20,591762" W	102,33	121°
Perfil Transversal No. 5	Lat. 10°23'07,976415" N - Long. 075°34'27,004816" W	Lat. 10°23'06,386639" N - Long. 075°34'24,559321" W	88,99	123°
Perfil Longitudinal	Lat. 10°23'45,935174" N - Long. 075°34'02,672752" W	Lat. 10°23'01,562987" N - Long. 075°34'30,732608" W	1608,48	212°

Luego de realizar la verificación individual de los perfiles transversales y longitudinales trazados, se evidenció que no todos presentaban información completa y comparable con la batimetría de referencia 2026, debido a diferencias en cobertura espacial, densidad de puntos y coincidencia geométrica entre las superficies analizadas. En consecuencia, algunos perfiles mostraban vacíos de información o baja representatividad, lo que limitaba su uso para el análisis requerido, como se puede evidenciar en la Imagen No. 17 y 18 y 19.

Para la visualización general del comportamiento del fondo, con fines ilustrativos se presentan todos los perfiles, así:

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

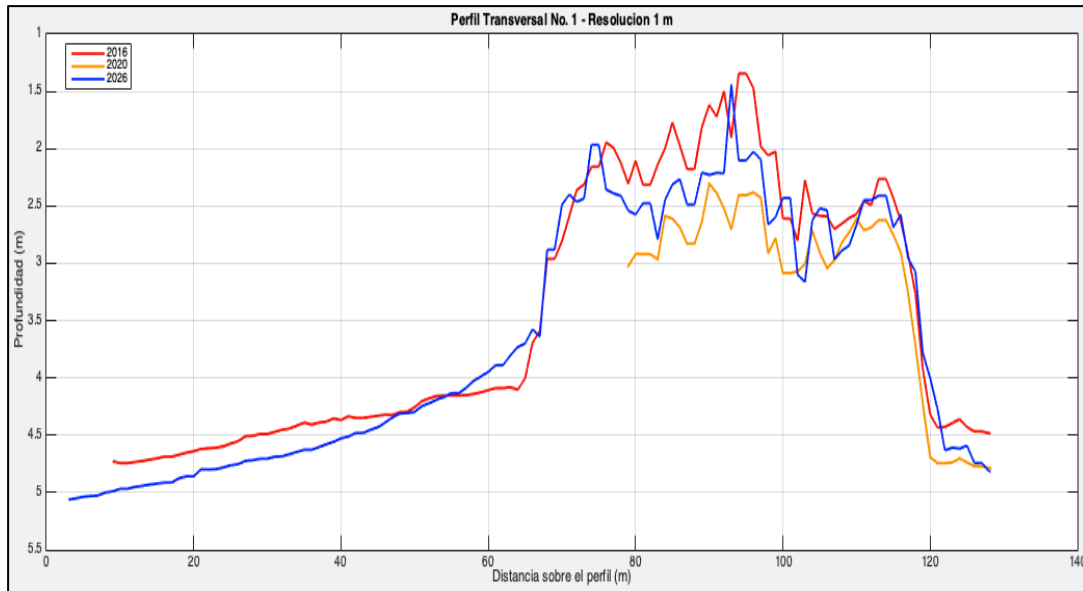


Imagen No. 17. Perfil Transversal No. 1. Contiene datos parciales de la batimetría 2020, ausencia de información de la batimetría 2023. Las batimetrías fueron representadas de la siguiente forma: color rojo 2016, color amarillo 2020 y color azul 2026.

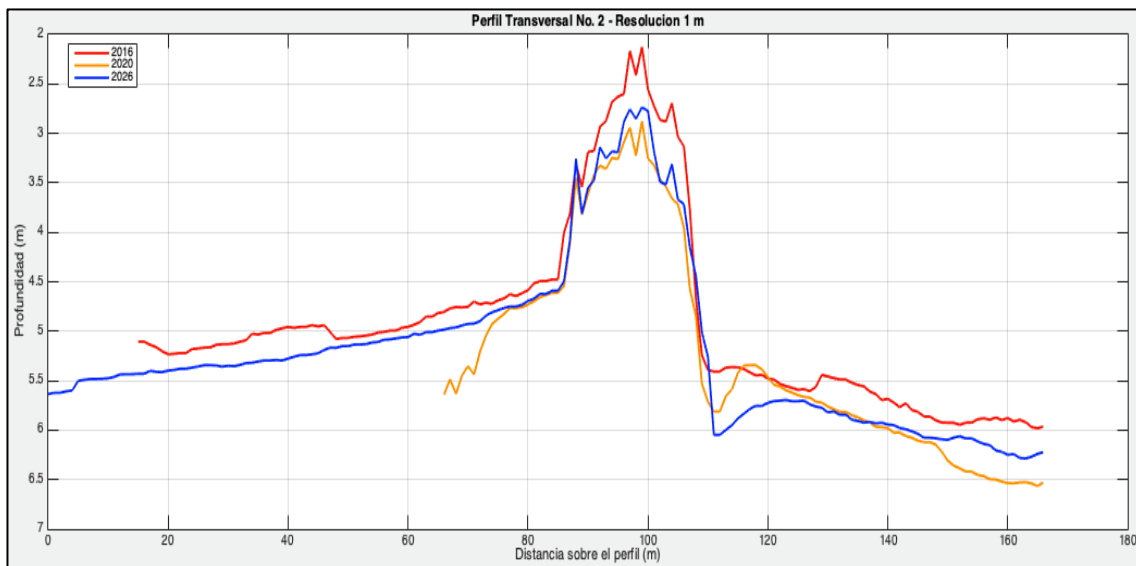


Imagen No. 18. Perfil Transversal No. 2. Las batimetrías fueron representadas de la siguiente forma: color rojo 2016, color amarillo 2020 y color azul 2026. Contiene datos parciales de la batimetría 2020, ausencia de información de la batimetría 2023.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

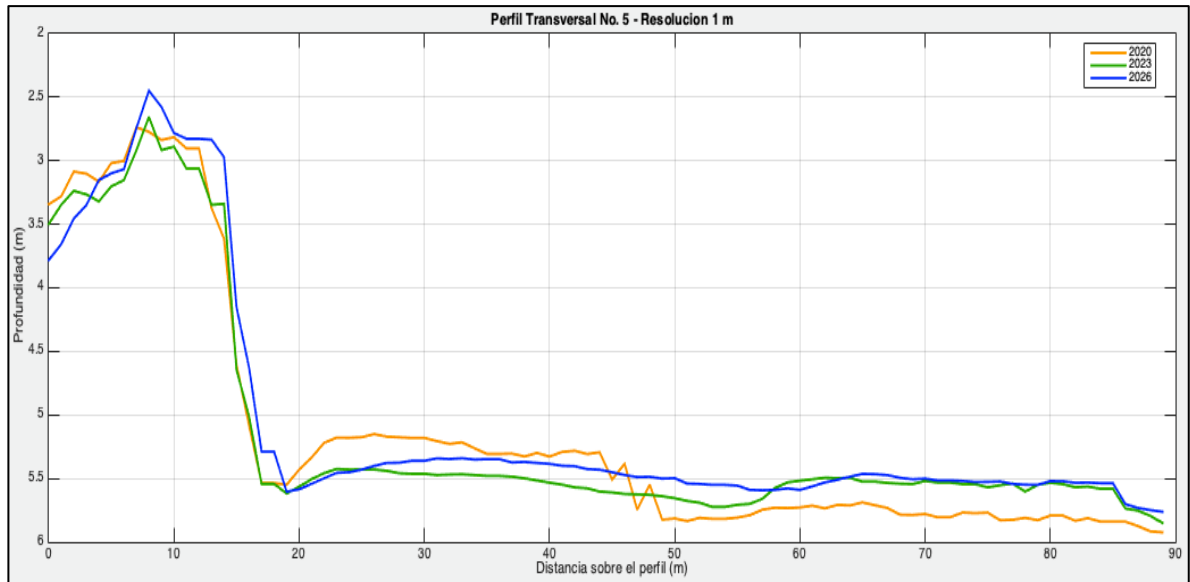


Imagen No. 19. Perfil Transversal No. 5. Las batimetrías fueron representadas de la siguiente forma: color amarillo 2020, color verde 2020 y color azul 2026. No se cuenta con información de la batimetría 2016.

Una vez verificada la consistencia espacial de las superficies batimétricas, se procedió a realizar un análisis cualitativo enfocado en los Perfiles Transversales No. 3 (Imagen No. 20) y No. 4 (Imagen No. 21), debido a que presentan cobertura completa, adecuada coincidencia espacial entre batimetrías y mayor consistencia en la distribución de los datos, permitiendo una comparación más confiable entre los diferentes levantamientos. Durante el análisis se identificaron variaciones puntuales de profundidad entre superficies, las cuales no evidencian comportamientos asociados a cambios naturales del fondo marino y se atribuyen principalmente a efectos de interpolación o inconsistencias locales en las superficies procesadas. No obstante, la geometría general del fondo mantiene un comportamiento coherente entre las diferentes batimetrías analizadas, así:

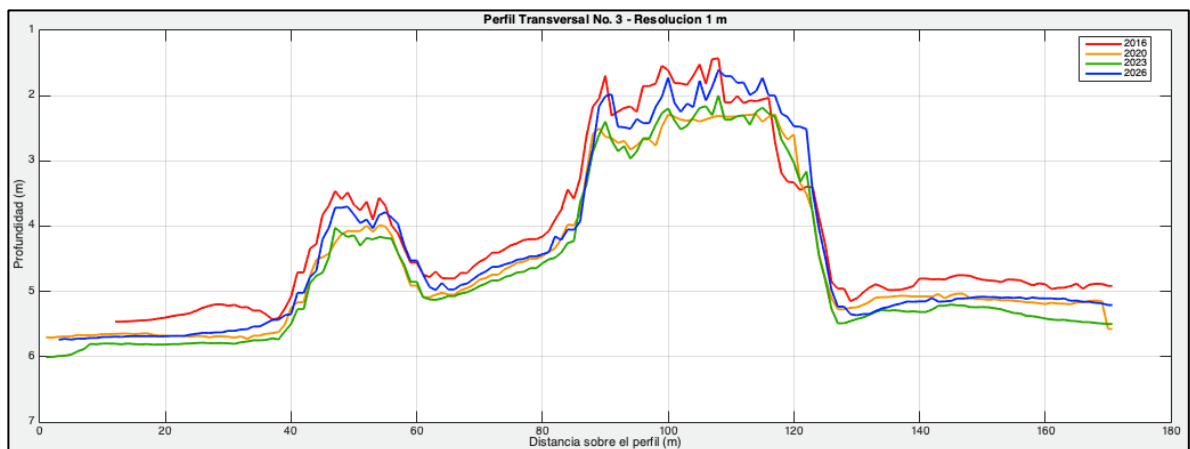


Imagen No. 20. Perfil Transversal No. 3. Las batimetrías fueron representadas de la siguiente forma: color rojo 2016, color amarillo 2020, color verde 2020 y color azul 2026.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

En el corte se evidencian diferencias generalizadas de profundidad a lo largo del perfil, conservando la geometría general del lecho marino y la estructura sumergida.

En el Perfil Transversal No. 3 (Imagen No. 20) se observa la geometría del área del Fuerte San Matías, identificada principalmente en los segmentos 40 m – 60 m y 80 m – 125 m, así como el comportamiento del lecho marino adyacente. En términos generales, se evidencia coherencia en la geometría general; sin embargo, los detalles morfológicos no se visualizan de manera consistente entre batimetrías.

Para el periodo 2016-2020 se observa un descenso aparente de la superficie, con diferencias de hasta 0,80 m entre los segmentos 100 m y 110 m. En la comparación 2020-2023 se identifican variaciones locales del orden de 0,10 a 0,20 m en el lecho marino, mientras que en la estructura sumergida se presenta entrecruzamiento de perfiles que limita la identificación de un comportamiento uniforme. Para el periodo 2023-2026 se evidencian disminuciones puntuales de profundidad de hasta 0,50 m, sin continuidad respecto a las tendencias observadas anteriormente.

En la estructura sumergida se reconocen picos y valles característicos que no son representados de manera consistente en todas las batimetrías, sugiriendo incertidumbres asociadas al procesamiento. En el lecho marino se presentan variaciones locales tanto hacia el sector oeste (20 m – 40 m) como hacia el sector este (130 m – 170 m); sin embargo, estas diferencias no evidencian patrones claros de erosión o sedimentación sostenida, siendo más compatibles con efectos de interpolación, ruido o variaciones del procesamiento batimétrico.

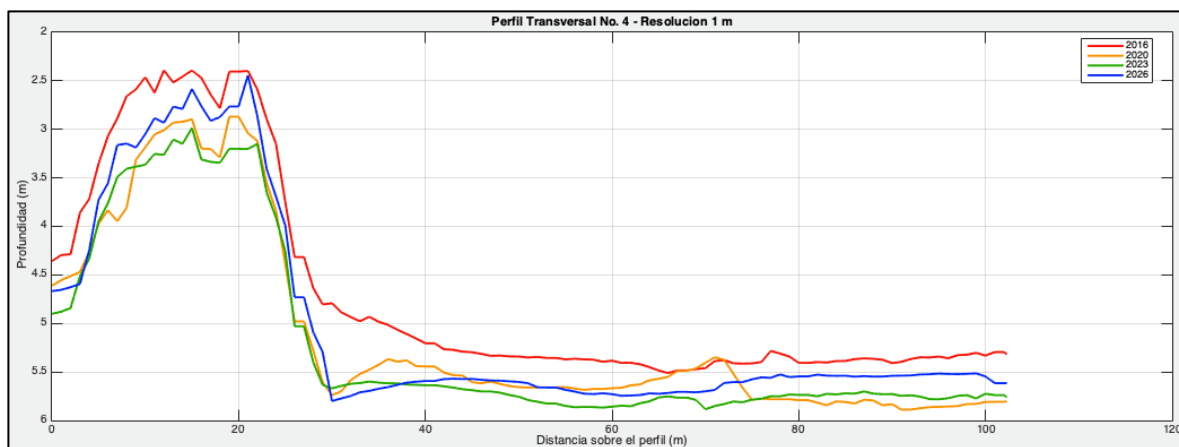


Imagen No. 21. Perfil Transversal No. 4. Las batimetrías fueron representadas de la siguiente forma: color rojo 2016, color amarillo 2020, color verde 2020 y color azul 2026.

Se cuenta con información de las cuatro batimetrías, observándose diferencias generalizadas en profundidad. Se conserva la geometría general del perfil, pero los detalles morfológicos (picos y valles) no son consistentes entre levantamientos.

En el Perfil Transversal No. 4 (Imagen No. 21) se observa el gráfico comparativo de las cuatro batimetrías, representando la geometría de la escollera en el segmento 0 m – 30 m y el lecho marino en el segmento 30 m – 100 m. En este perfil se evidencian

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

desplazamientos verticales entre superficies, particularmente para el periodo 2016-2020, donde se presenta un descenso aparente de hasta 0,80 m alrededor del punto 30 m. Para la comparación 2020-2023 se identifican variaciones aproximadas de 0,30 m en la estructura sumergida y de hasta 0,50 m en sectores del lecho marino, mientras que para el periodo 2023-2026 se observa nuevamente una disminución aparente de profundidades cercana a 0,75 m alrededor del punto 22 m.

En relación con la estructura de la escollera, se observa una coherencia general en la geometría del perfil; sin embargo, los detalles morfológicos asociados a picos y valles no presentan consistencia entre las diferentes batimetrías, evidenciando limitaciones en la comparabilidad de esta zona.

En cuanto al lecho marino, las batimetrías correspondientes a 2016, 2023 y 2026 presentan un comportamiento relativamente uniforme. Por su parte, la batimetría de 2020 evidencia dos elevaciones locales del orden de 0,4 a 0,5 m, las cuales, debido a su carácter puntual y ausencia de continuidad espacial, no permiten ser interpretadas de manera concluyente como procesos sedimentarios.

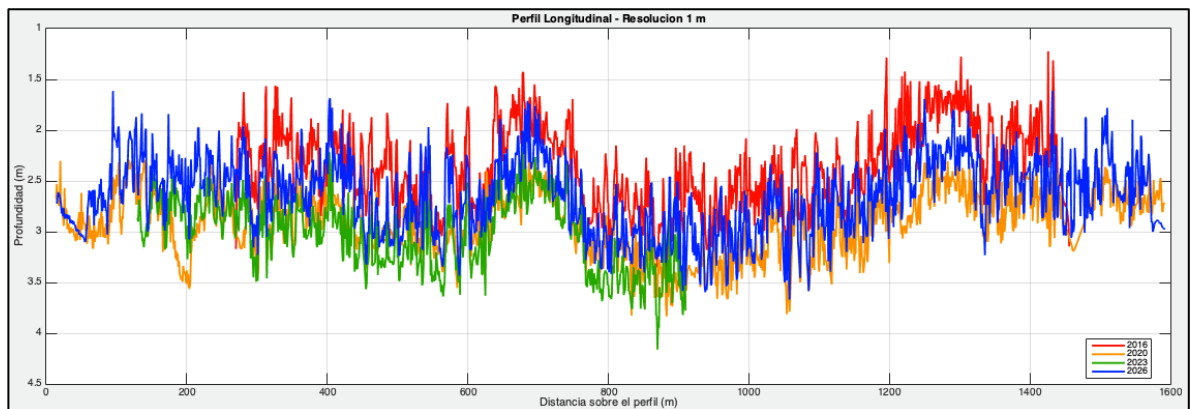


Imagen No. 22. Perfil Longitudinal. Se dispone de información parcial de las cuatro batimetrías. Se observan diferencias de profundidad a lo largo de la estructura, con coherencia en la geometría general, pero inconsistencias en los detalles morfológicos entre levantamientos.

En cuanto al Perfil Longitudinal (Imagen No. 22), este representa un recorrido sobre la estructura de la escollera en sentido norte-sur. El perfil presenta una cobertura aproximada de 1600 m para las batimetrías de 2020 y 2026, 1230 m para 2016 y 790 m para 2023. En términos generales, la batimetría de 2016 registra menores profundidades respecto a las demás superficies, mientras que la de 2026 presenta profundidades ligeramente mayores, con diferencias puntuales de hasta 0,60 m hacia el sector de 420 m. Las batimetrías de 2020 y 2023 muestran comportamientos similares, con entrecruzamientos puntuales a lo largo del perfil.

A pesar de las diferencias de profundidad, el perfil mantiene una coherencia general en la geometría longitudinal de la escollera. Sin embargo, los detalles morfológicos asociados a picos y valles no se reproducen consistentemente entre batimetrías, posiblemente

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

causados por caídas o movimientos de piezas de la escollera, socavamientos o erosión internos, modificando parcialmente la consistencia geométrica de la morfología de la estructura sumergida, lo que limita la interpretación directa de cambios en la estructura sumergida.

A partir de los perfiles batimétricos realizados, se identificó que, pese a las diferencias de profundidad entre levantamientos, las batimetrías históricas conservan una geometría general similar del fondo marino. No obstante, se evidencian diferencias sistemáticas en los valores de profundidad, reflejadas en desplazamientos verticales entre superficies. Aunque este comportamiento podría sugerir inicialmente un posible hundimiento progresivo del fondo marino, la recuperación de niveles observada en la batimetría de 2026 no resulta consistente con procesos geomorfológicos naturales esperables en una escala temporal de 10 años, lo que refuerza la posible existencia de inconsistencias verticales asociados a los datos o al procesamiento de las superficies batimétricas.

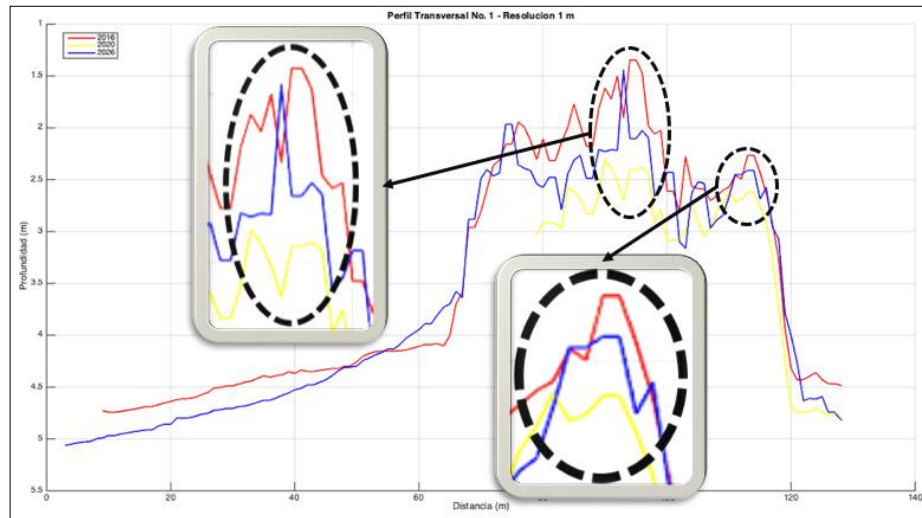


Imagen No. 23. Inconsistencias en formas de la estructura de la escollera, identificados en el Perfil Transversal No. 1.

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

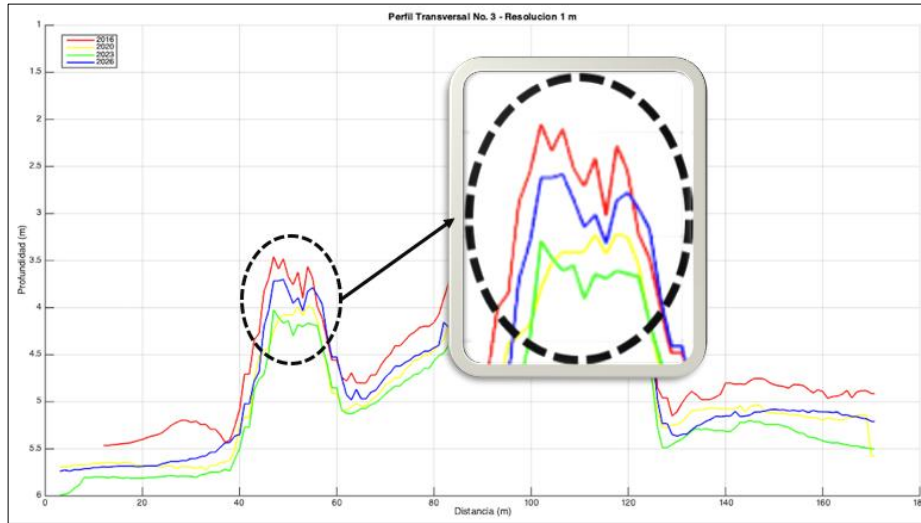


Imagen No. 24. Inconsistencias en formas de la estructura de la escollera - Fuerte San Matías, identificados en el Perfil Transversal No. 3.

A partir de la evaluación inicial de los perfiles batimétricos, se evidenció que la geometría de la estructura de la escollera no presenta correspondencia consistente entre las diferentes batimetrías históricas (Imagen No. 23 e Imagen No. 24, por ejemplo), observándose discrepancias verticales locales del orden de hasta 0,50 m. Estas diferencias pueden estar asociadas a variaciones en los métodos de adquisición, densidad y cobertura de datos, procedimientos de procesamiento, incertidumbres inherentes a cada levantamiento y posibles inconsistencias en la referencia vertical empleada. En este sentido, la comparación directa de superficies sobre la estructura sumergida podría conducir a interpretaciones erróneas, atribuyendo cambios aparentes de erosión o sedimentación a sectores cuya naturaleza física corresponde principalmente a una estructura rocosa artificial, donde no es posible determinar con certeza, a partir de la información disponible, qué porción de la respuesta batimétrica corresponde efectivamente a material sedimentario acumulado y cuál a la geometría propia de la escollera (roca). Sumado a la limitada disponibilidad de información técnica detallada de los levantamientos históricos, se determinó metodológicamente excluir la estructura de la escollera del análisis comparativo del lecho marino, restringiendo la evaluación a áreas con mayor consistencia geométrica y comparabilidad entre datasets.

5.2 Análisis de sedimentos en la Batimetría de la Multihaz

Con el fin de evaluar posibles variaciones morfológicas asociadas a procesos de sedimentación y erosión en el área de estudio, se realizó un análisis comparativo de las superficies batimétricas obtenidas mediante el levantamiento multihaz y las batimetrías históricas disponibles. Este análisis se enfocó principalmente en el comportamiento del lecho marino, permitiendo identificar cambios locales de profundidad y variaciones espaciales en la geometría del fondo a partir de la comparación multitemporal de las superficies procesadas.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Teniendo en cuenta lo anterior, la presencia de estos valores atípicos habría afectado directamente las estimaciones de áreas y volúmenes de erosión o sedimentación, generando interpretaciones potencialmente erróneas. Por esta razón, el análisis comparativo se limitó exclusivamente al lecho marino circundante, donde las condiciones geomorfológicas son más homogéneas y susceptibles a variaciones sedimentarias reales, permitiendo una comparación más consistente entre los datos y una interpretación más confiable de los resultados obtenidos.

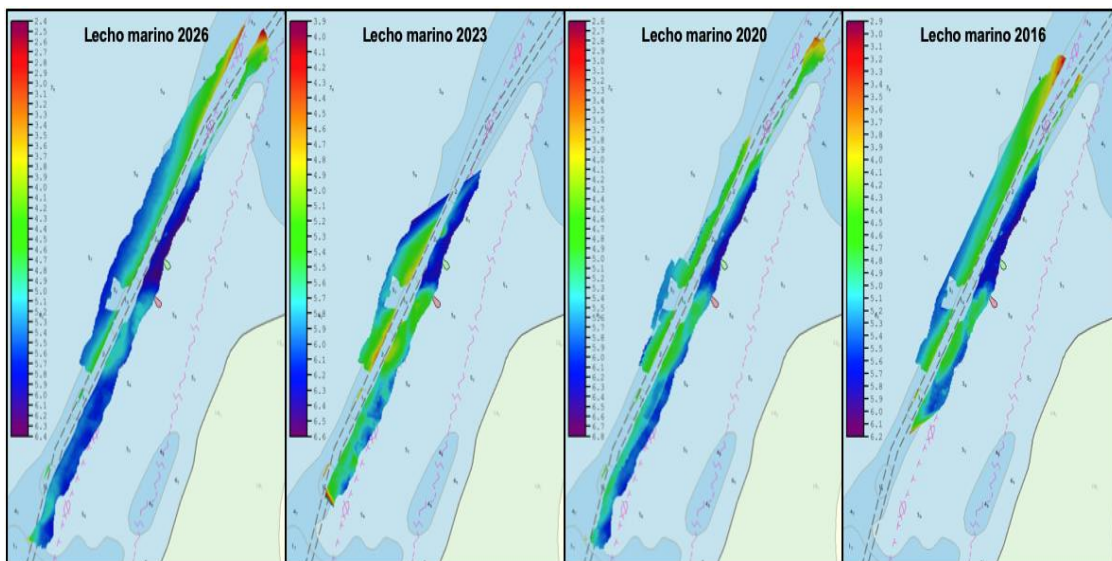


Imagen No. 25. Batimetrías de estudio sin la estructura de la escollera. Se excluyó el polígono de la escollera con el fin de analizar únicamente el lecho marino y reducir la influencia de inconsistencias geométricas asociadas a la estructura sumergida.

A partir de la delimitación del área de estudio, se procedió a realizar un análisis comparativo multitemporal sobre las superficies batimétricas, con el fin de evaluar la distribución espacial de las diferencias de profundidad entre levantamientos (Imagen No. 25). Para ello, se empleó una malla común basada en la batimetría de 2026, donde es posible identificar y cuantificar de manera más robusta las variaciones del lecho marino.

Para el levantamiento batimétrico de 2026 (Imagen No. 26) se observa una variabilidad espacial de las profundidades a lo largo del sector de la escollera, con menores valores en el sector norte tanto en el costado interno (hacia la Bahía de Cartagena) como en el costado externo (hacia el Mar Caribe). En estas zonas, las profundidades alcanzan valores cercanos a 2,5 m en proximidad a la estructura sumergida.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

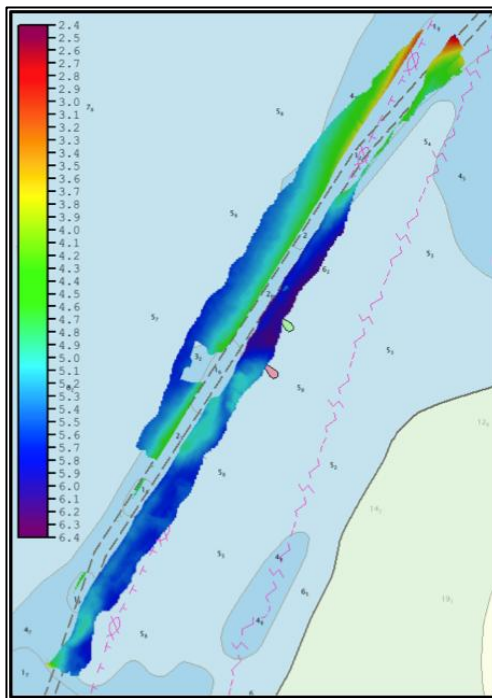


Imagen No. 26. Batimetría 2026 - lecho marino. Se observan menores profundidades en el sector norte de la estructura sumergida, con variaciones hacia el sur.

Hacia el costado externo, en dirección sur, se identifican profundidades del orden de 4,5 m, las cuales se mantienen de manera continua hasta el sector del Fuerte San Matías, extendiéndose aproximadamente 20 m hacia el oeste, donde posteriormente se incrementan gradualmente hasta valores cercanos a 5,7 m.

En el costado interno, se registran mayores profundidades, alcanzando valores cercanos a 6 m en proximidad a la estructura. En el sector del Fuerte San Matías, se observa nuevamente una disminución de profundidad hasta aproximadamente 5 m, seguida de variaciones entre 5 y 6 m hacia el sur, hasta el límite del levantamiento, donde se presentan valores inferiores a 4 m.

Para el análisis de las batimetrías históricas, inicialmente se aplicaron correcciones a los levantamientos de 2016 y 2020, los cuales se encontraban referenciados al datum vertical Mean Low Water Springs MLWS, con el fin de aproximarlos al datum utilizado en los levantamientos más recientes, Lowest Astronomical Tide LAT. Para ello, se aplicaron ajustes del orden de -0,1603 m y -0,1347 m, respectivamente.

Posteriormente, se desarrolló un script en MATLAB para realizar el análisis comparativo cronológico del lecho marino en el sector de la escollera. En una primera etapa, se cargaron los datos en formato XYZ de cada levantamiento, definiéndose como referencia espacial la malla correspondiente al levantamiento de 2026, sobre la cual se alinearon espacialmente las batimetrías de los años anteriores mediante un proceso de interpolación. Este procedimiento permitió garantizar la comparabilidad entre superficies al trabajar sobre un mismo dominio espacial.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

El análisis se realizó en orden cronológico, considerando las comparaciones 2016-2020, 2020-2023 y 2023-2026. Para cada par de batimetrías, se seleccionaron únicamente los puntos coincidentes entre ambas superficies, excluyendo aquellas zonas donde no existía información en alguno de los levantamientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se calculo la diferencia de profundidad Δz se calculó como la resta entre la batimetría antigua y la más reciente:

$$\Delta z = Z_{antigua} - Z_{reciente}$$

Bajo este criterio, valores positivos de Δz indican una disminución de la profundidad en el tiempo (posible sedimentación), mientras que valores negativos indican un aumento de la profundidad (posible erosión). Con base en esta clasificación, se estimaron para cada comparación el área total analizada (a partir de los puntos coincidentes), el área de posible sedimentación, el área de posible erosión, así como los volúmenes relativos asociados a cada proceso. No obstante, dado que el análisis se fundamenta en diferencias directas entre superficies y considerando las inconsistencias identificadas entre batimetrías, estos resultados deben interpretarse como indicadores cualitativos y relativos, útiles para identificar tendencias espaciales generales, mas no como una cuantificación precisa de procesos sedimentarios.

Finalmente, se generaron mapas de Δz , en los cuales se representaron únicamente los puntos coincidentes entre batimetrías, utilizando una escala de colores centrada en cero. Como referencia visual, se incluyó la extensión completa del levantamiento 2026 en el fondo de cada figura.

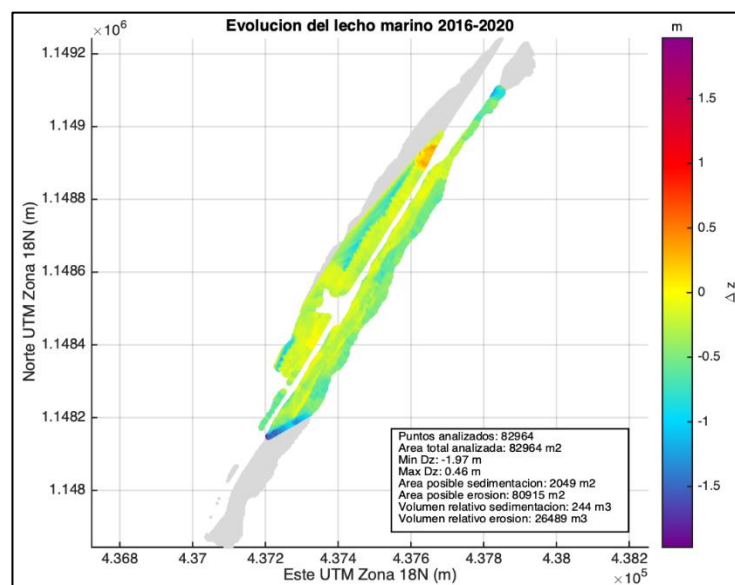


Imagen No. 27. Evolución del lecho marino 2016-2020. Se observa variaciones puntuales del lecho marino, sin patrones consistentes de cambio. Predominan valores negativos en Δz del orden de 0,5 m.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

En donde la gráfica generada corresponde a la comparación del lecho marino entre las batimetrías de 2016 y 2020 (Imagen No. 27), con el fin de evaluar su evolución temporal. En la gráfica se observa que, en el sector externo hacia el norte, se presenta una zona localizada con valores positivos de Δz con un máximo del orden de 0,5 m, lo que podría interpretarse como una posible disminución de la profundidad en ese sector, encontrando un volumen relativo de sedimentación de 244 m³. No obstante, este comportamiento no se reproduce de manera consistente en el resto del área analizada.

A nivel general, la distribución de los valores de Δz no evidencia patrones espaciales claros de cambio sostenido, predominando variaciones puntuales a lo largo de los puntos comparables. En la mayor parte del área se observan valores negativos de Δz , asociados a un aumento relativo de profundidad del orden de 0,5 m relacionado con un volumen relativo de erosión de 26.489 m³.

Posteriormente, en la segunda gráfica generada corresponde a la comparación del lecho marino entre las batimetrías de 2020 y 2023 (Imagen No. 28). A diferencia de la comparación 2016-2020, se observan sectores con valores positivos de Δz , asociados a una disminución relativa de la profundidad, principalmente al norte y sur del Fuerte San Matías, así como en el área adyacente al costado interno de la escollera, hacia la Bahía de Cartagena, con valores que superan localmente 1 m.

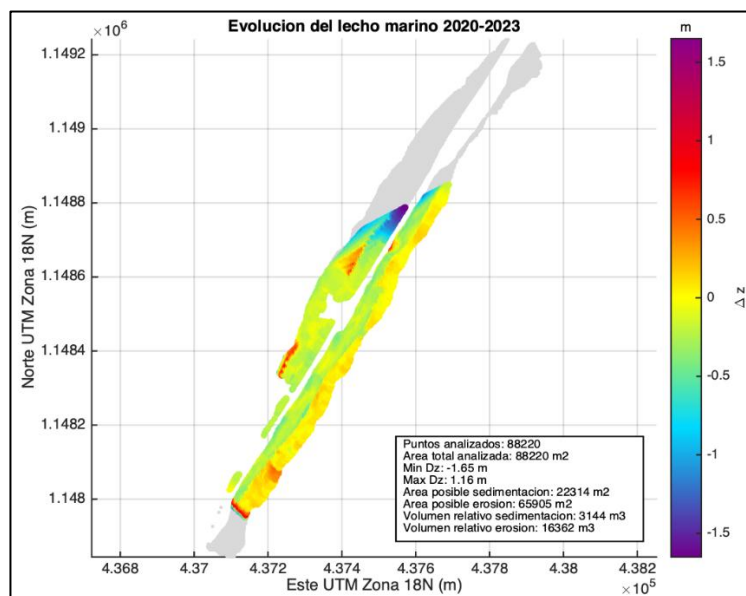


Imagen No. 28. Evolución del lecho marino 2020-2023. Se observan reducciones de profundidad hacia el costado interno (Bahía de Cartagena) y en sectores al norte y sur del Fuerte San Matías. Asimismo, se identifican aumentos puntuales de profundidad al norte, con valores cercanos de 1,5 m.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Adicional a ello en la tercera gráfica generada, correspondiente a la comparación del lecho marino entre las batimetrías de 2023 y 2026 (Imagen No. 29), se observan valores positivos de Δz distribuidos en gran parte del área analizada, asociados a una disminución relativa de la profundidad, con magnitudes generalmente entre 0 y 0,5 m y valores máximos cercanos a 1,75 m. Asimismo, se identifican sectores puntuales con valores negativos de Δz , correspondientes a aumentos relativos de la profundidad del orden de 0,5 m.

Los volúmenes relativos de posible sedimentación y erosión fueron estimados en aproximadamente 20.762 m³ y 701 m³, respectivamente.

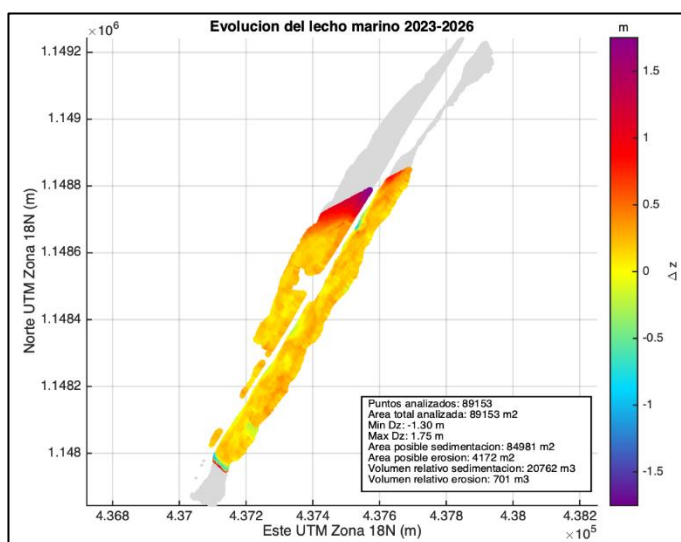


Imagen No. 29. Evolución del lecho marino 2023-2026. Se observan valores positivos de Δz predominantes en ambos costados de la estructura, alcanzando magnitudes de hasta 1,75 m.

Para el análisis de procesos sedimentarios en la escollera, es importante considerar que el área de estudio se encuentra inmersa en un sistema sedimentario regional complejo, influenciado tanto por el aporte de sedimentos finos provenientes del Canal del Dique como por la deriva litoral que transporta materiales arenosos desde el norte de la costa Caribe y procesos erosivos evidenciados en las playas de Bocagrande y Marbella. La distribución de estos sedimentos depende de las condiciones hidrodinámicas locales y de la configuración geomorfológica de la bahía, por lo que no se espera una acumulación homogénea en todos los sectores.

Los valores de área y volumen asociados a erosión y sedimentación se derivan directamente del signo de Δz ; por tanto, incluyen tantas variaciones reales como posibles efectos asociados a ruido, interpolación, referencia vertical o incertidumbres del procesamiento, por lo que deben interpretarse como indicadores relativos.

Al comparar las superficies batimétricas, se observa un incremento aparente en los valores positivos de Δz , especialmente en los periodos 2023 y 2026, donde se registran

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

magnitudes máximas de 1,16 m y 1,75 m, respectivamente. Este comportamiento sugiere una posible disminución relativa de la profundidad en sectores adyacentes a la escollera.

Sin embargo, la interpretación de estos resultados como procesos de depositación sedimentaria no puede establecerse de manera concluyente. Aunque la dinámica regional se encuentra influenciada por aportes del Canal del Dique, el transporte de sedimentos del río Magdalena y procesos erosivos en playas cercanas como Marbella y Bocagrande, el presente análisis no permite relacionar directamente dichas fuentes con las variaciones observadas en el lecho marino.

Adicionalmente, deben considerarse las limitaciones identificadas durante el procesamiento, entre ellas las diferencias sistemáticas de profundidad entre superficies, la ausencia de metadatos técnicos completos y la posible influencia de las condiciones temporales de adquisición. En consecuencia, las variaciones observadas no permiten confirmar procesos de erosión o sedimentación en el área de estudio, siendo necesario contar con series batimétricas obtenidas bajo condiciones homogéneas de levantamiento, procesamiento y referencia vertical para realizar comparaciones consistentes en el tiempo.

5.3 Análisis de sedimentos en la Batimetría de la Monohaz

El empleo de la ecosonda monohaz en doble frecuencia, específicamente a 200 kHz (alta frecuencia) y 38 kHz (baja frecuencia), se realizó con la intención de identificar posibles diferencias en los valores de profundidad que permitieran inferir la presencia de capas de sedimentación en el área del levantamiento. Bajo este enfoque, se esperaba que la frecuencia baja, debido a su mayor capacidad de penetración en sedimentos, registrara profundidades mayores en comparación con la frecuencia alta.

Sin embargo, el análisis preliminar de los datos evidenció que ambas frecuencias presentaban valores de sondaje similares (Imagen No. 30), sin diferencias significativas que permitieran establecer con claridad la presencia de capas de sedimentación a partir de la comparación directa entre ellas. Este comportamiento indicó que, en las condiciones de adquisición analizadas, las dos frecuencias no estaban proporcionando respuestas diferenciadas del fondo marino.

Ante esta situación, se incorporó un segundo nivel de análisis mediante la comparación de los datos monohaz con el levantamiento multihaz del mismo sector realizado para el presente proyecto, el cual presenta una mayor densidad espacial y una diferente respuesta en la detección del fondo. Esta comparación permitió identificar diferencias sistemáticas entre los valores de profundidad registrados por el monohaz y el multihaz, lo que motivó la reformulación del enfoque analítico.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

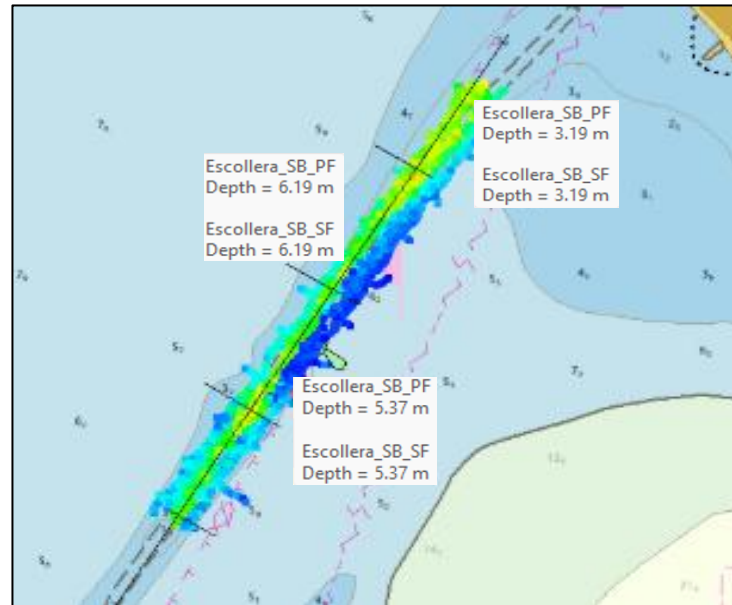


Imagen No. 30. Verificación preliminar de profundidades alta y baja frecuencia de levantamiento monohaz.

Para el análisis comparativo, el procesamiento de los datos se realizó en MATLAB a partir de tres archivos en formato XYZ: dos correspondientes al levantamiento monohaz en doble frecuencia, identificando la alta frecuencia como primera frecuencia PF, la baja frecuencia como segunda frecuencia SF, y uno correspondiente al levantamiento multihaz. Todos los datos fueron previamente corregidos por marea, incluyendo la reducción al datum vertical LAT, así como por velocidad del sonido, por lo que el análisis se desarrolló sobre valores de profundidad ya procesados y comparables verticalmente.

En primer lugar, se establecieron dos criterios espaciales de comparación: una tolerancia de 0,05 m para el emparejamiento entre las frecuencias monohaz y un radio de búsqueda de 0,20 m para la comparación con el levantamiento multihaz mediante el método del footprint, debido a que los archivos PF y SF no presentaban el mismo número de puntos, se construyó una base común mediante proximidad espacial en coordenadas UTM WGS84 18N. Para cada punto PF se identificó el punto SF más cercano, conservando únicamente aquellos pares con una distancia menor o igual a 0,05 m. Como resultado, se generó un archivo intermedio con la posición común, las profundidades PF y SF y la distancia entre ambos puntos.

Posteriormente, se incorporó el levantamiento multihaz considerando el footprint del haz acústico monohaz. A partir de un ángulo de apertura aproximado de 8° y una profundidad media cercana a 5 m, se estimó un diámetro de footprint de aproximadamente 0,70 m, equivalente a un radio de 0,35 m, con base en esta estimación, se adoptó un radio de búsqueda conservador de 0,20 m alrededor de cada punto monohaz para evitar incluir datos multihaz lateralmente alejados. Dentro de este radio se seleccionó la menor profundidad multihaz como aproximación al primer retorno acústico registrado por la ecosonda monohaz, descartando automáticamente los puntos sin datos disponibles.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Finalmente, se calcularon las diferencias PF-SF, PF-Multihaz y SF-Multihaz, obteniendo estadísticos descriptivos e identificando valores atípicos superiores a $\pm 0,50$ m en la comparación PF-SF. Adicionalmente, se generaron mapas de diferencias, histogramas y diagramas de dispersión para evaluar el comportamiento espacial y estadístico de los datos. Debido a la mínima diferencia observada entre PF y SF, el análisis espacial de diferencias negativas frente al multihaz se presentó únicamente para la frecuencia PF.

Acuerdo lo anterior se realizó el siguiente análisis, así:

Comparación de datos entre frecuencias monohaz (PF vs SF):

Para este procedimiento se obtuvo un total de 23.553 pares de puntos comparables.

En términos espaciales, el mapa de diferencias PF-SF (Imagen No. 31) muestra que las variaciones entre ambas frecuencias no presentan patrones espaciales evidentes. La magnitud de estas diferencias se mantiene, en la mayor parte de los casos, dentro de un rango cercano a $\pm 0,20$ m.

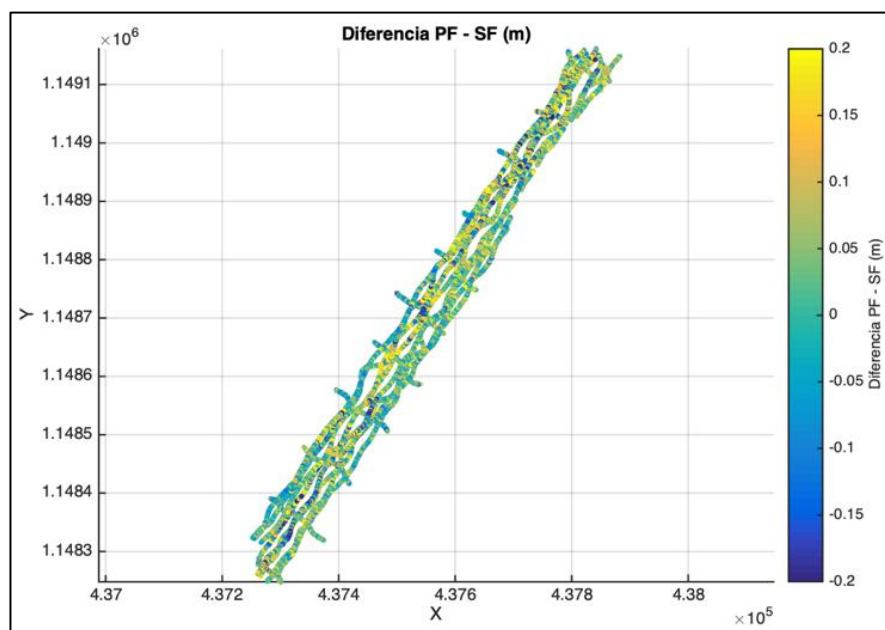


Imagen No. 31. Mapa de diferencias de sondajes PF-SF (m). Se observa que la mayor parte de los datos se concentra en valores cercanos a cero. Se identifican valores positivos y negativos generalizados y distribuidos uniformemente en el mapa, en un rango de $-0,20$ a $0,20$ m. Sin embargo, al ser valores puntuales distribuidos de manera homogénea, no es posible afirmar que exista una penetración de sedimentos mayor por parte de la baja frecuencia en el fondo marino.

El histograma presenta una distribución aproximadamente normal centrada cerca de cero, mientras que el diagrama de dispersión evidencia una fuerte alineación de los datos respecto a la línea 1:1 (Imagen No. 32).

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

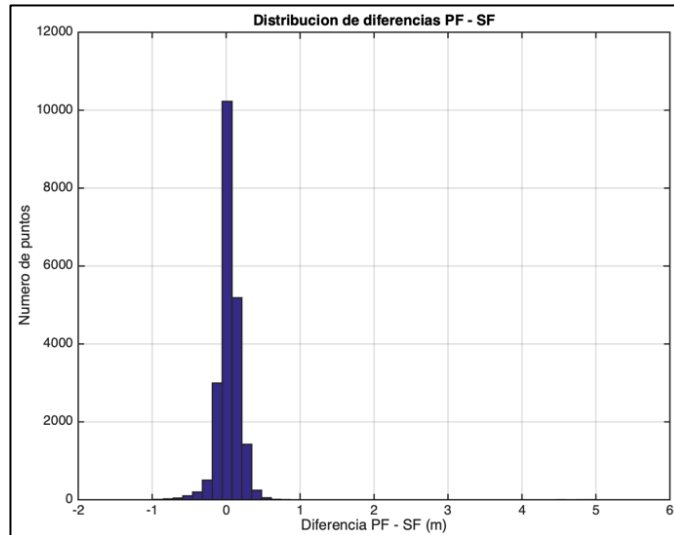


Imagen No. 32. Histograma distribución de diferencias PF-SF (m). Se observa que la mayoría de los datos están aproximados a cero, sin embargo, se observa una mayor concentración de diferencias con valores positivos, indicando que PF tiende a tener mayores profundidades que SF.

El diagrama de dispersión PF vs SF muestra una fuerte alineación de los datos respecto a la línea 1:1, evidenciando una alta concordancia entre ambas frecuencias (Imagen No. 33) correspondiente a los valores de las profundidades detectadas por PF y SF. La dispersión alrededor de esta línea es reducida, lo que indica que las diferencias observadas son pequeñas y no sistemáticas.

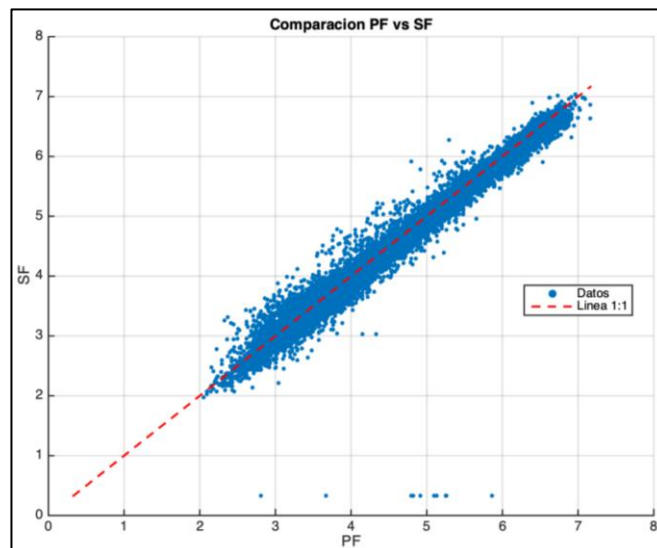


Imagen No. 33. Dispersión de datos PF-SF. Se evidencia alta concordancia entre datos, reflejado en la alineación de los mismos alrededor de la línea 1:1. No se observan separaciones que sugieran penetración significativa en capas de sedimentación por

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

parte de la baja frecuencia. Se identifican outliers atribuibles a ruidos o diferencias en el procesamiento, sin que afecten la tendencia general de los datos.

Comparación de datos Monohaz SF vs Multihaz

Teniendo en cuenta que la comparación PF-SF arrojó características similares en los sondeos, para la comparación de los datos del levantamiento monohaz con el levantamiento multihaz únicamente se empleó SF, que corresponde a la baja frecuencia (38 kHz). Con el procedimiento de búsqueda radial de 0,20 m del menor valor dentro del *footprint*, se asociaron en promedio 12,55 puntos multihaz por cada punto monohaz, con un mínimo de 1 y un máximo de 14 puntos dentro del radio de búsqueda, lo que garantizó una representación adecuada de la variabilidad local del fondo en la comparación entre ambos sistemas.

Los resultados estadísticos evidencian una diferencia sistemática significativa, indicando que el monohaz registra profundidades mayores que el multihaz. La probabilidad de error del valor reflejado en la media fue contrastada con el gráfico de dispersión, evidenciando que el promedio está basado en valores con ausencia de datos extremos positivos o negativos que influyan en su cálculo.

El mapa de diferencias de sondeos Monohaz (baja frecuencia)-Multihaz (Imagen No. 34), evidencia diferencias homogéneas en los valores de los sondeos, con una diferencia promedio de 1 m en todo el levantamiento. Sectores puntuales dispersos uniformemente concentran valores cercanos a cero o con tendencia negativa, sin que afecte el comportamiento general de los datos.

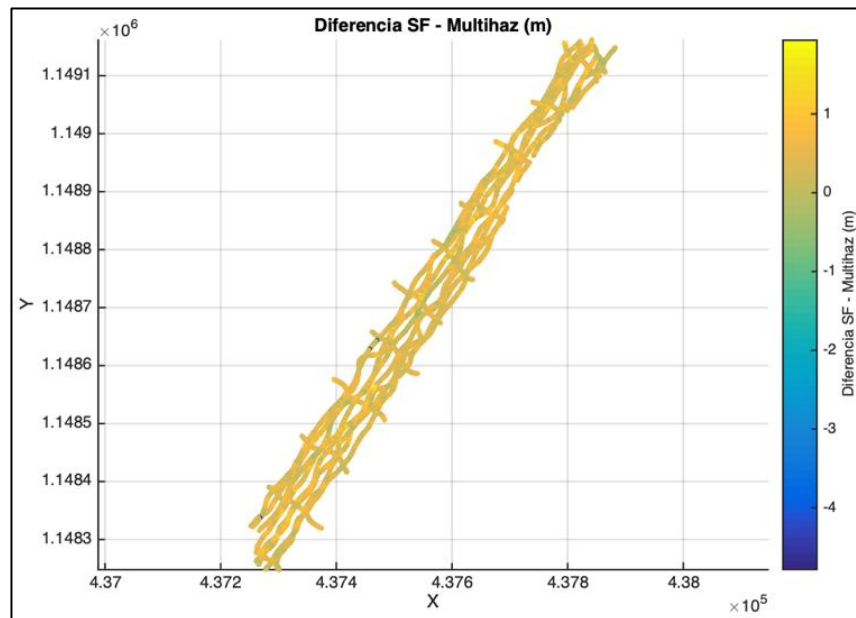


Imagen No. 34. Mapa de diferencias de sondeos Monohaz (baja frecuencia)-Multihaz (m). Se observan diferencias positivas sistemáticas en todo el levantamiento, con valores próximos a 1 m.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

El histograma presenta una distribución desplazada hacia valores positivos, con un máximo de frecuencia alrededor de 0,4-0,5 m (Imagen No. 35), mientras que el diagrama de dispersión (Imagen No. 36) evidencia una desviación respecto a la línea 1:1.

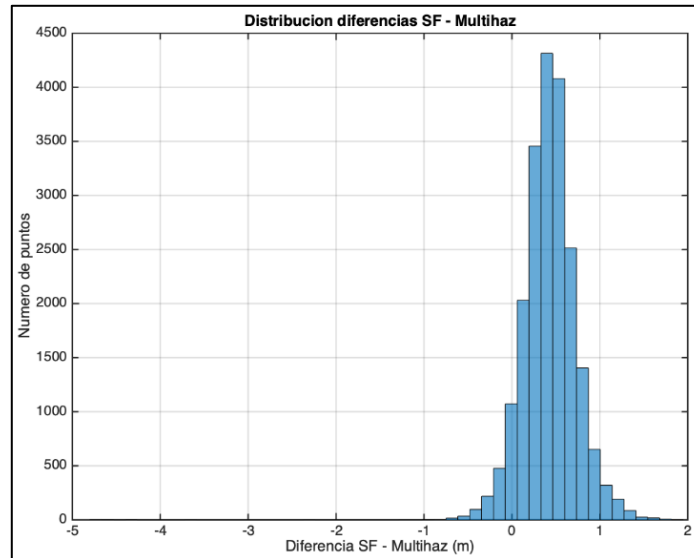


Imagen No. 35. Histograma distribución de diferencias Monohaz (baja frecuencia)-Multihaz (m). La distribución de los datos presenta un desplazamiento positivo, con los valores más representativos presentes en el rango de 0,40-0,50 m.

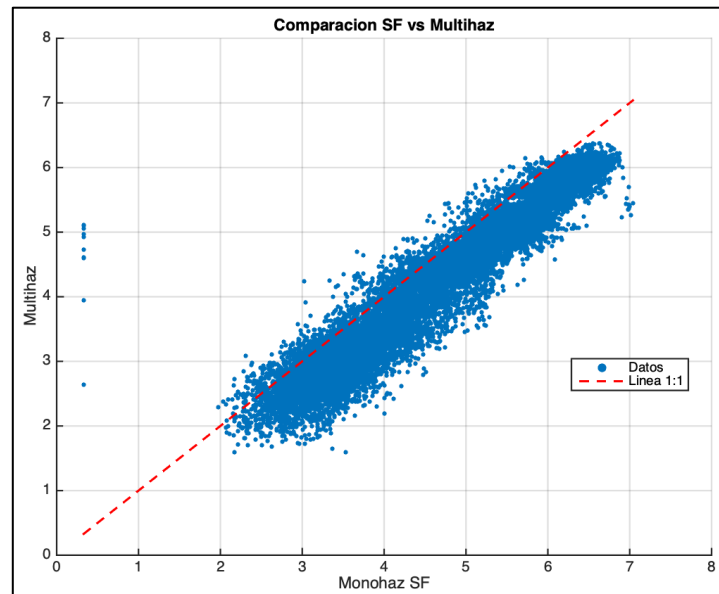


Imagen No. 36. Dispersión de datos SF-Multihaz. Se observa que el levantamiento monohaz registra mayores profundidades que el levantamiento multihaz. Asimismo, ambos levantamientos describen un mismo comportamiento general del relieve submarino, lo que puede indicar un desplazamiento sistemático de los datos.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Finalmente, el análisis comparativo entre las frecuencias PF y SF evidenció una alta concordancia en los valores de profundidad, sin una diferenciación clara en la detección del fondo. Los ecogramas mostraron retornos acústicos múltiples asociados al fondo, con señales próximas entre sí y sin una separación definida, indicando que la interfaz fondo-sedimento no genera un contraste acústico suficientemente marcado. En consecuencia, tanto la frecuencia de 200 kHz como la de 38 kHz registran respuestas similares, lo que indica que no se evidencia una separación acústica clara entre el fondo y una posible capa sedimentaria.

Al comparar estos resultados con la batimetría multihaz, se evidenció una diferencia vertical sistemática, en la cual ambas frecuencias del monohaz tienden a registrar profundidades mayores. Este comportamiento puede estar asociado a diferencias en la geometría del haz acústico, el footprint de medición, los criterios de detección del fondo (bottom picking), la forma de integración de la señal acústica y las propiedades físicas del material superficial. En este contexto, aunque se evidencia una respuesta diferenciada entre los sistemas de medición, no es posible atribuir de manera concluyente el comportamiento observado a un único mecanismo.

5.4 Análisis de profundidades y evaluación de la navegabilidad

El análisis del levantamiento batimétrico multihaz tiene como finalidad la caracterización morfobatimétrica del fondo marino en el área de la escollera, a partir del procesamiento de los sondeos adquiridos. Este análisis permitirá identificar posibles restricciones a la navegación, evaluar la profundidad disponible y generar criterios técnicos para la delimitación de áreas seguras de operación para embarcaciones menores, sin asumir a priori la presencia de procesos sedimentarios ni condiciones de maniobra previamente definidas.

Teniendo en cuenta la disposición de la estructura sumergida, la cual representa el mayor peligro para la navegación en el área, y sus dimensiones no uniformes que varían en ancho entre 30 m y 130 m, se optó por la construcción de un perfil longitudinal crítico de la escollera, a partir de la extracción sistemática de las menores profundidades registradas sobre transectos transversales a la estructura, separados cada 0,10 m (resolución del levantamiento). Para el trazado de estos transectos transversales, se empleó como insumo la superficie procesada derivada del levantamiento multihaz, con posicionamiento en el sistema UTM WGS 84 zona 18.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

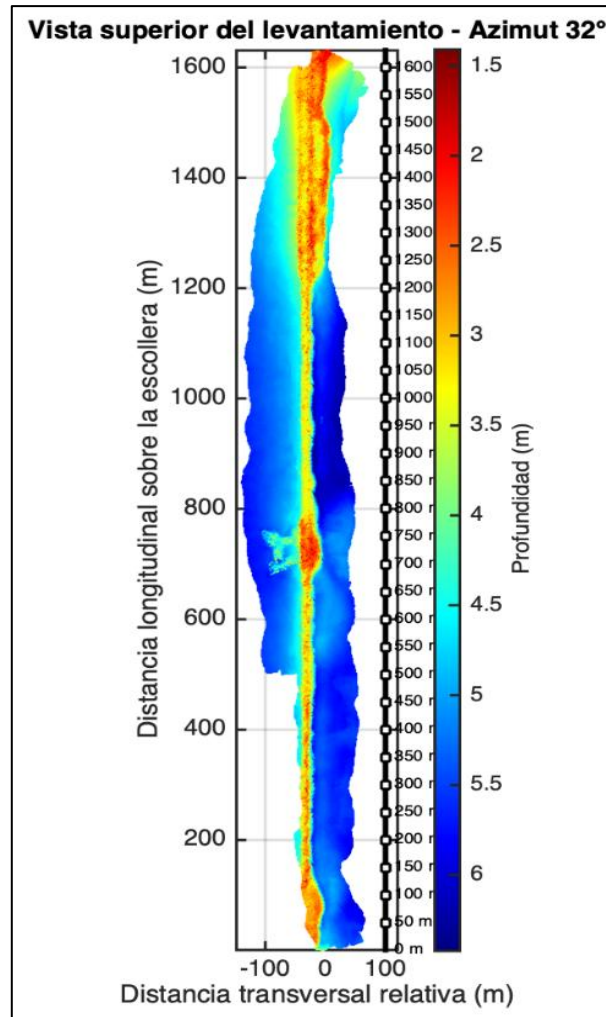


Imagen No. 37. Vista superior del levantamiento en la escollera con azimut 32°. Esta disposición establecer ejes propios para el análisis de la información y determinar un perfil con profundidades menores a lo largo de la estructura sumergida.

Inicialmente, se definió el azimut principal de la escollera en 032° (Imagen No. 37), con el fin de transformar las coordenadas originales a un sistema local compuesto por dos ejes: un eje longitudinal L, paralelo a la orientación de la estructura, y un eje transversal T, perpendicular a ella. Esta transformación permitió que el análisis no dependiera directamente de los ejes UTM Este-Norte, sino de la geometría real de la escollera.

Posteriormente, el eje longitudinal L se discretizó cada 0,10 m. Para cada posición longitudinal se definió un transecto transversal perpendicular a la escollera, como referencia se graficó en la Imagen No. 38 un tramo de 3 m longitudinales de manera representativa, con el fin de presentar la forma como se analizaron todos los puntos disponibles y se extrajo la menor profundidad registrada para cada transecto. Este procesamiento de la información fue realizado mediante el software MATLAB, a través de un script desarrollado para la lectura, organización y análisis de los datos, garantizando la

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

consistencia en la extracción de las profundidades mínimas. Con base en un total de 16.069 profundidades mínimas, extraídas del mismo número de transectos transversales, se construyó un perfil longitudinal (Imagen No. 39) que representa las menores profundidades a lo largo de la escollera.

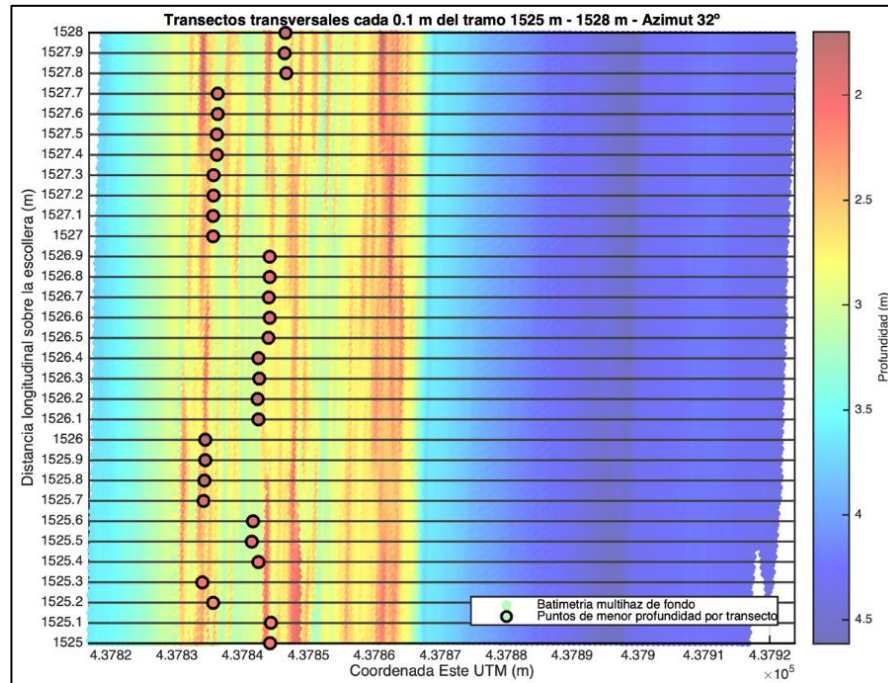


Imagen No. 38. Ejemplo de vista superior de transectos transversales, utilizando el tramo 1525 m – 1528 m. Se visualiza la disposición de los transectos transversales a lo largo de la estructura submarina, con distanciamiento de 0,10 m, encontrando que los puntos menos profundos no siguen una línea continua, sino que se encuentran dispersos transversalmente sobre la escollera.

Debido a inconsistencias en los datos obtenidos referente a valores de mayor profundidad al inicio del perfil, se aplicó un recorte de datos excluyendo los primeros 25 metros del análisis. Esta exclusión responde a que los transectos iniciales, debido a la orientación de los cortes transversales y a la geometría del levantamiento, no intersectan la estructura de la escollera y representan únicamente el lecho marino adyacente, incorporando valores no representativos del cuerpo principal de la estructura sumergida.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

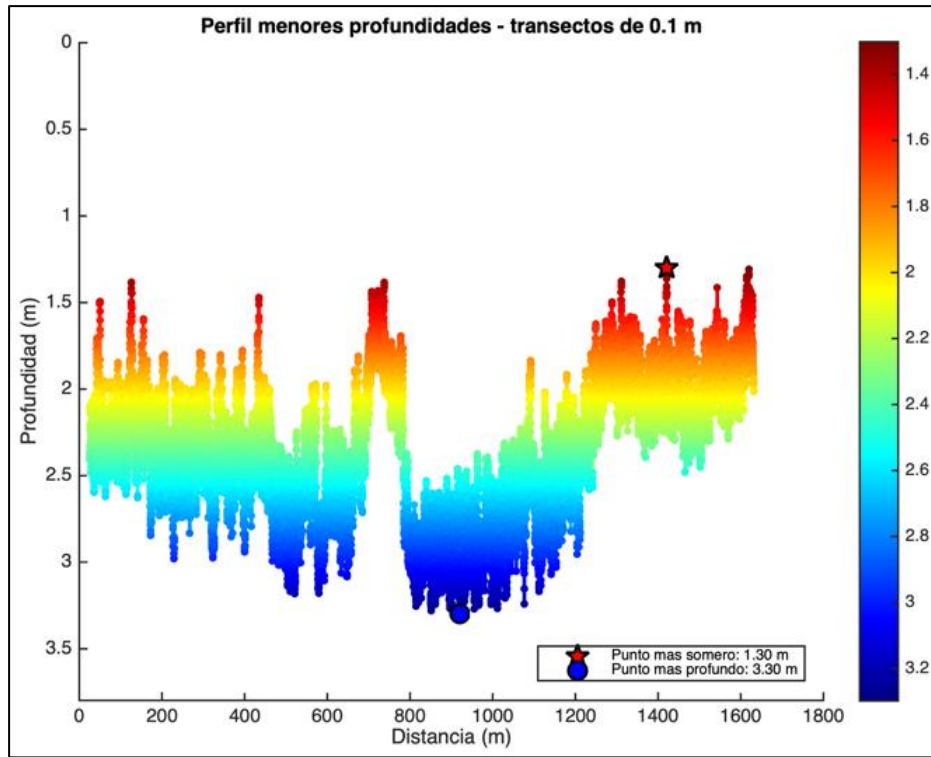


Imagen No. 39. Perfil longitudinal de menores profundidades escollera (transectos de 0,1 m). Se identifica el punto más somero con valor de 1,30 m (estrella roja), y el punto más profundo con valor de 3,30 m (círculo azul).

Con el ícono de estrella roja se identificó el punto más somero con una profundidad de 1,301 m, ubicado en coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Este 437799,800 m y Norte 1149064,800 m, a una distancia longitudinal de 1420,600 m. De igual manera, con el círculo azul se identificó el punto más profundo con una profundidad de 3,298 m, ubicado en la posición Este 437501,400 m y Norte 1148661,900 m, a una distancia longitudinal de 920,800 m.

Con la serie de menores profundidades ya depurada, se calcularon datos estadísticos descriptivos tales como la profundidad mínima, profundidad máxima y mediana (Imagen No. 40). Adicionalmente, se calcularon percentiles representativos P05, P10, P25, P75 y P90, los cuales permitieron caracterizar la variabilidad vertical de la escollera e identificar sectores relativamente someros y profundos.

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

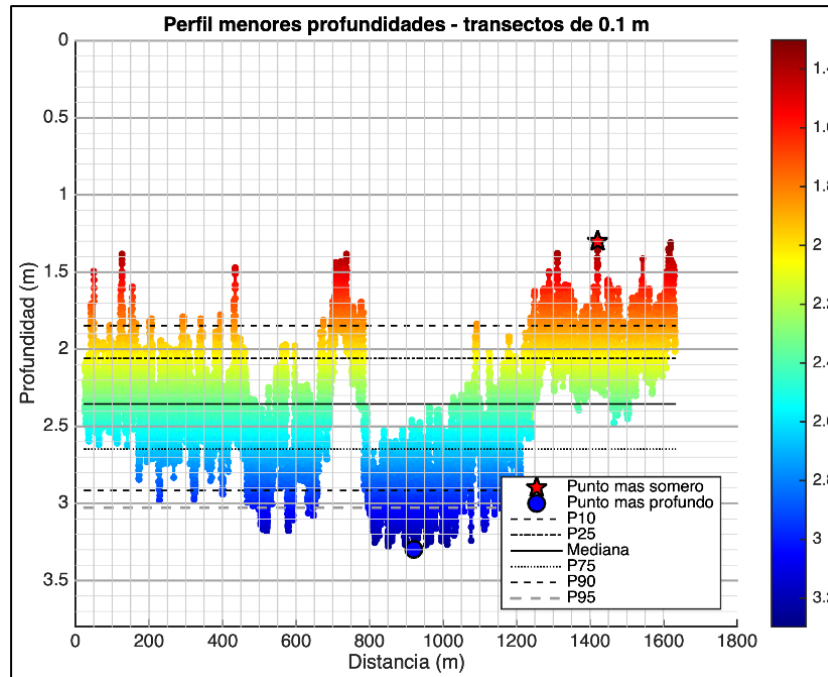


Imagen No. 40. Datos estadísticos descriptivos de las menores profundidades de la escollera. Se observan principalmente los percentiles y la mediana, encontrando alta distribución longitudinal de profundidades bajas.

El análisis de las profundidades mínimas por transecto permitió caracterizar el comportamiento batimétrico de la escollera a partir de un total de 16.069 datos (posterior al recorte de los primeros 25 m del perfil).

La profundidad media fue de 2,362 m, con una mediana de 2,355 m, indicando una distribución relativamente simétrica de los datos alrededor de valores cercanos a 2,3 m. La desviación estándar fue de 0,395 m, lo que refleja una dispersión moderada de las profundidades respecto al valor medio.

En términos de percentiles (Imagen No. 40), se identificaron los siguientes valores representativos:

P05 = 1,738 m
P10 = 1,847 m
P25 = 2,059 m
P75 = 2,648 m
P90 = 2,916 m

Estos valores permiten establecer rangos de profundidad dentro de la escollera, donde aproximadamente el 50% de los datos se concentra entre 2,059 m y 2,648 m (entre P25 y P75), mientras que las profundidades más someras (condición más crítica para la navegación) se ubican por debajo de 1,847 m (P10).

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Con el fin de relacionar espacialmente los resultados del perfil crítico con la geometría real del área levantada, se generó una representación en vista superior del levantamiento multihaz, en la cual se proyectaron los puntos de menor profundidad por transecto, así como los puntos extremos identificados (Imagen No. 41).

Adicionalmente, se incluyeron las ayudas a la navegación existentes, con el propósito de referenciarlas espacialmente en el área de levantamiento. La boya E1 se encuentra en la posición Este 437505,110 m y Norte 1148624,294 m, mientras que la boya E2 se ubica en la posición Este 437479,083 m y Norte 1148527,093 m, encontrando que la distancia actual entre boyas es de 100,625 m.

Asimismo, se incluyó una línea métrica paralela al eje de la escollera, con el fin de establecer una referencia espacial que permitiera relacionar la distribución de profundidades con la posición longitudinal a lo largo de la estructura.

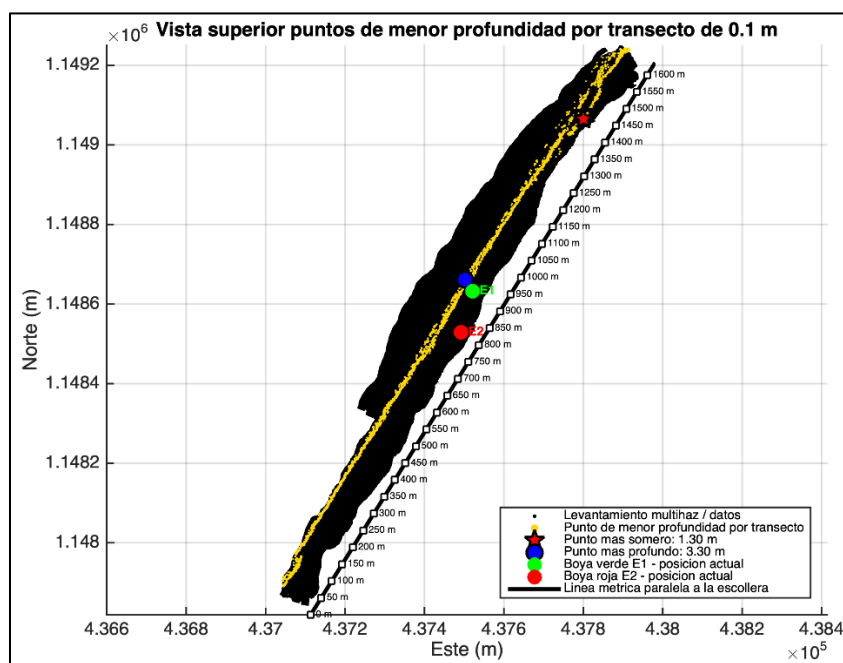


Imagen No. 41. Vista superior menores profundidades escollera. Cada punto de color amarillo se encuentra separado a una distancia de 0,10 m del punto anterior, representando la menor profundidad de cada transecto transversal trazado, en los cuales se utilizó la misma escala (0,10 m).

Finalmente, se produjo un perfil específico para el tramo comprendido entre los 750 m y 1100 m de distancia longitudinal, con el objetivo de analizar en detalle el sector donde se presentan las mayores profundidades agrupadas (Imagen No. 42) dentro del perfil longitudinal de menores profundidades. En este tramo se identificaron profundidades de aproximadamente 2,038 m en el punto de 750 m y 2,495 m en el punto de 1100 m, evidenciando un incremento de profundidad hacia el centro del sector analizado. En esta figura se incluyó la ubicación de las boyas E1 y E2, con el fin de evaluar su

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

correspondencia con las zonas de mayor profundidad relativa dentro del corredor de navegación.

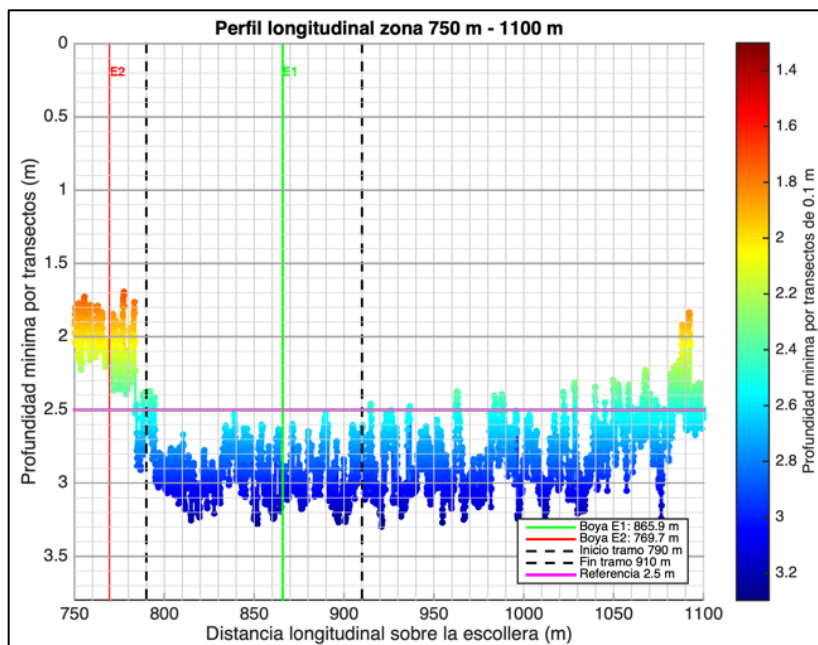


Imagen No. 42. Perfil menores profundidades tramo 750 m – 1100 m. Se identifican mayores profundidades agrupadas entre el tramo 790 m – 910 m (con valores mayores a la mediana) de manera continua.

Las profundidades observadas en este tramo se concentran dentro del rango central de distribución del perfil (alrededor de la mediana 2,355 m), empleada en este caso únicamente como referencia estadística del comportamiento general. Sin embargo, la definición del canal navegable se fundamenta en la continuidad espacial de profundidades relativamente mayores, lo que confirma este sector como determinante para su empleo como canal de la escollera.

5.5 Análisis y evaluación de la señalización marítima

En un canal de navegación, la profundidad no debe evaluarse únicamente en función de valores puntuales, sino en términos de continuidad y consistencia del fondo, de manera que se garantice un corredor navegable seguro a lo largo de toda su extensión. En este sentido, el análisis del perfil longitudinal de la escollera se orientó a identificar sectores donde las profundidades mínimas por transecto se mantengan dentro de ciertos rangos de forma continua, permitiendo posteriormente definir una profundidad controlante y, con base en esta, establecer criterios operativos como el resguardo bajo la quilla (UKC) y la adecuada disposición de la señalización marítima. En el área de estudio se encuentran ubicadas dos boyas laterales de navegación, las cuales delimitan el paso de embarcaciones por la escollera. En este sentido, se evaluó la ubicación actual de las boyas de navegación mencionadas, identificadas como E1 (en posición Este 437520,80 m y Norte 1148632,10 m) y E2 (en posición Este 437491,90 m y Norte 1148528,80 m), con

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

el fin de determinar si delimitan correctamente el canal navegable en función de la condición batimétrica observada.

Ambas boyas se localizan aproximadamente en las distancias longitudinales de 865,903 m (E1) y 769,679 m (E2), dentro de un tramo que presenta profundidades relativamente favorables para la navegación segura en comparación con otros sectores de la escollera (Imagen No. 44).

El punto de mayor profundidad encontrado en toda la escollera (3,298 m en el punto ~920,800 m) no define por sí mismo un corredor navegable, dado que se trata de un valor puntual que no se mantiene de forma continua alrededor de ese punto, sino que se encuentra rodeado de profundidades menores en su zona adyacente.

Bajo este criterio, se identificó que el tramo comprendido aproximadamente entre 800 m y 910 m (Imagen No. 43) presenta un comportamiento más representativo para la navegación, al evidenciar una mayor continuidad de profundidades con menor variabilidad en comparación con otros sectores donde se presentan cambios más abruptos o valores mínimos más restrictivos. Este comportamiento permite identificar este sector como el corredor más probable para la delimitación del canal navegable en la escollera (Imagen No. 44).

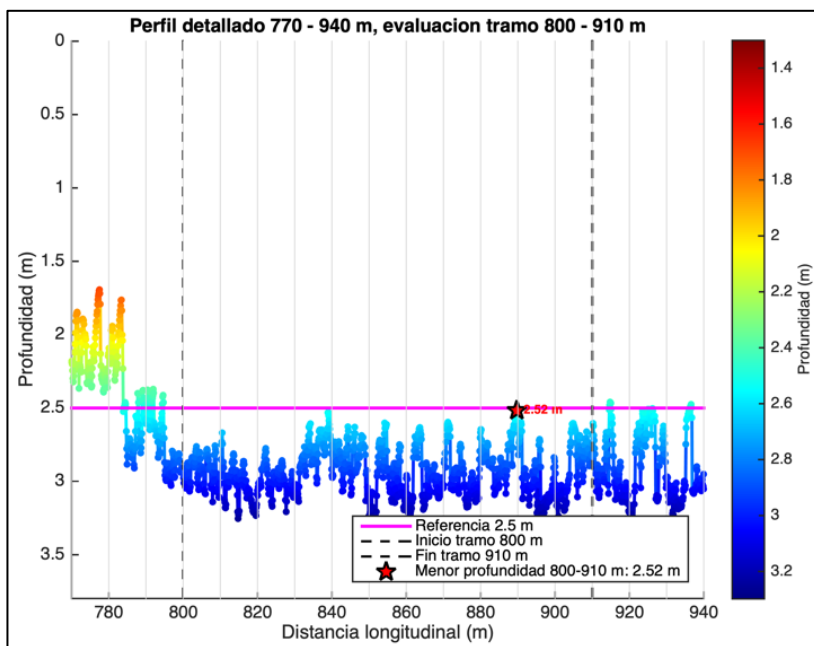


Imagen No. 43. Perfil menores profundidades tramo 800 m – 910 m. Se identificó que el punto de menor profundidad en este tramo tiene valor de 2,52 m, valor mayor a la mediana (2,355 m).

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

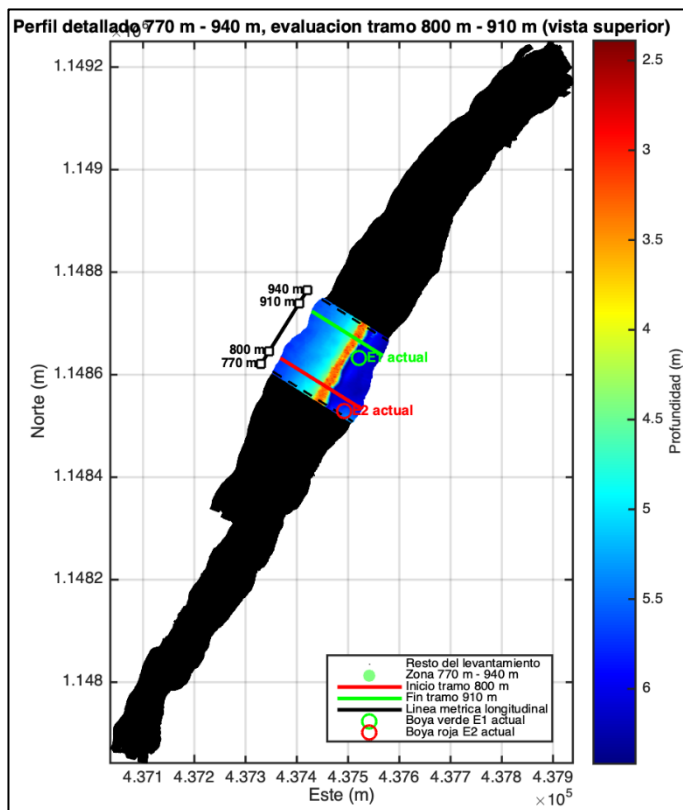


Imagen No. 44. Vista superior ubicación del tramo 800 m – 910 m. Se observa la ubicación espacial del tramo con los datos de mayores profundidades de manera continua sobre la escollera, con una distancia longitudinal total de 110 m.

Las recomendaciones para la delimitación del canal navegable y la reubicación de las ayudas a la navegación se establecen tomando como referencia los lineamientos de la Asociación Internacional de Señalización Marítima IALA, las recomendaciones de la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático PIANC en materia de diseño de canales de navegación, la normativa nacional emitida por la Dirección General Marítima DIMAR, en particular el Plan General para la Instalación de Ayudas a la Navegación y Boyas de Amarre, así como criterios técnicos internacionalmente aceptados para la operación de canales. Estos lineamientos permiten integrar consideraciones batimétricas, geométricas y operacionales para garantizar condiciones seguras de tránsito marítimo.

A partir del análisis del perfil longitudinal de menores profundidades, se identificó que el tramo comprendido entre las distancias longitudinales de 800 m y 910 m (Imagen No. 45) presenta la mayor continuidad de profundidades favorables, permitiendo definir este sector como el corredor más propicio para la navegación sobre la escollera. Luego de la verificación detallada de este tramo, se identificó una profundidad mínima de 2,52 m, a partir de la cual se estableció, bajo un criterio conservador, una profundidad controlante de 2,50 m, constituyéndose en la referencia técnica para la evaluación de la navegabilidad en el sector. Con base en ello, se definió un canal navegable propuesto con un ancho

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

aproximado de 110 m, dentro del cual se concentran las condiciones batimétricas más favorables para el tránsito seguro de embarcaciones. Este corredor se encuentra delimitado lateralmente por los extremos de los transectos 800 m y 910 m (Imagen No. 45), a partir de los cuales se establecen los puntos de delimitación del área de condiciones batimétricas favorables, así:

Tabla No. 4. Delimitación de corredor con condiciones batimétricas favorables

Puntos		Este	Norte
Transecto 800 m (extremo oeste)	Inferior izquierdo	437370,800 m	1148630,400 m
Transecto 800 m (extremo este)	Inferior derecho	437524,400 m	1148534,500 m
Transecto 910 m (extremo oeste)	Superior izquierdo	437432,100 m	1148721,800 m
Transecto 910 m (extremo este)	Superior derecho	437564,400 m	1148639,300 m

Por fuera de este corredor, se identifican sectores con profundidades menores, incluyendo zonas con valores mínimos del orden de 1,3 m, las cuales representan condiciones restrictivas y se constituyen como zonas de riesgo para la navegación.

Para la evaluación del UKC se consideró una corrección mínima de 0,30 m asociada a posibles imprecisiones en el calado real de las embarcaciones, así como un resguardo adicional equivalente al 20% del calado, de acuerdo con el criterio aplicable a sectores expuestos a condiciones de mar fuerte y prolongado. Bajo este enfoque, se obtiene un resguardo bajo quilla total de 0,67 m, compuesto por una corrección fija de 0,30 m y un margen adicional de 0,37 m. El cumplimiento de este resguardo es fundamental para garantizar la seguridad de la navegación, por lo que embarcaciones con calados superiores a 1,83 m no deben transitar por el canal definido. Para el resto de la escollera, donde se identifican profundidades mínimas del orden de 1,30 m, el calado máximo recomendado se reduce a aproximadamente 0,83 m, con un resguardo bajo quilla total de 0,47 m, constituyéndose como zonas altamente restrictivas.

Asimismo, se observó que la ubicación actual de las boyas E1 y E2, aunque no coincide con el tramo de máxima profundidad, se ubica cerca del sector que concentra las condiciones batimétricas más favorables identificadas en el análisis. En este sentido, se propone reevaluar la ubicación de la señalización marítima en función de la continuidad de estas condiciones batimétricas, con el fin de delimitar de manera más precisa el canal navegable y optimizar su configuración con base en la profundidad controlante y criterios operativos definidos.

En este contexto, la boya E1 debería ubicarse en la distancia longitudinal de 900 m, en coordenadas Este 437534,460 m y Norte 1148646,200 m, con una profundidad de fondeo de 5,996 m, y la boya E2 en la distancia longitudinal 810 m, en coordenadas Este 437489,362 m y Norte 1148568,303 m, con una profundidad de fondeo de 6,130 m (Imagen No. 46). Ambas quedarían localizadas al interior de la Bahía de Cartagena, aproximadamente a 20 m de la estructura de la escollera. Frente a su ubicación actual, la

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

reubicación implica desplazamientos horizontales de 19,632 m para la boya E1 y 39,584 m para la boya E2.

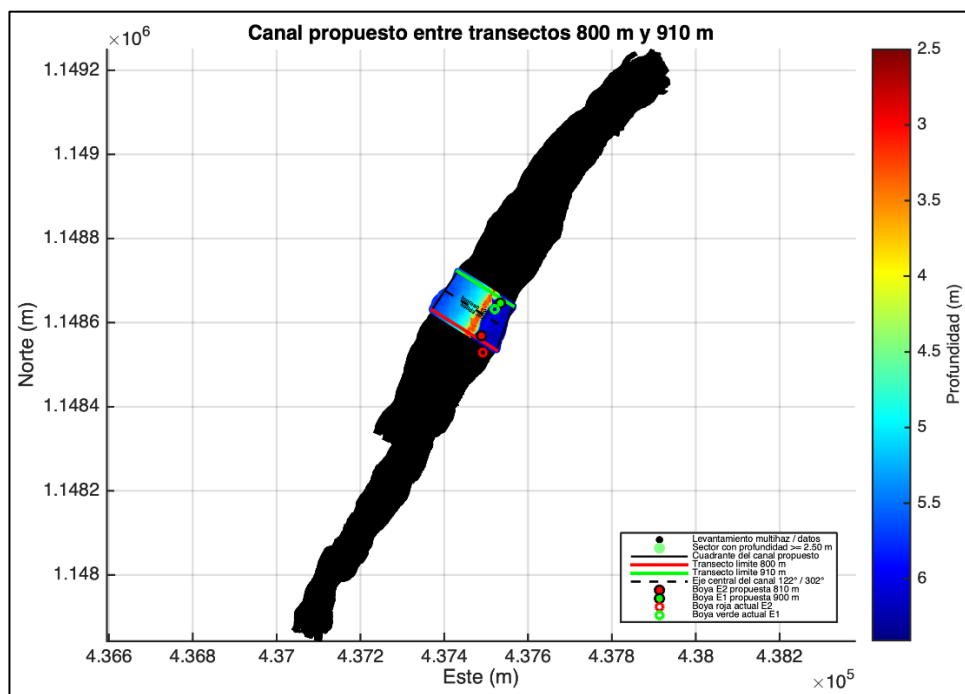


Imagen No. 45. Canal de navegación propuesto en la escollera delimitado por los transectos 800 m y 910 m, se observa la ubicación actual y la proyectada para las ayudas a la navegación.

La selección de estas posiciones se fundamenta en un criterio conservador de maniobra, considerando una longitud de cadena de 12 m, equivalente aproximadamente al doble de la profundidad en cada punto. Bajo esta condición, el radio del círculo de borneo es del orden de 10 m, lo que permite estimar que el rango de desplazamiento horizontal de cada boya se mantiene dentro de la geometría establecida del canal. Este criterio evita que, bajo condiciones de oscilación, las ayudas a la navegación invadan sectores con profundidades inferiores a la profundidad controlante de 2,50 m, garantizando que permanezcan dentro del corredor navegable definido en coherencia con las condiciones reales del fondo.

El eje del canal se orienta con un rumbo aproximado de 122° para el ingreso hacia la bahía y 302° para la salida, en concordancia con la geometría longitudinal de la escollera. Dado que el canal no presenta cambios de dirección ni sectores de viraje, el tránsito se desarrollará de manera directa sobre el eje definido, sin requerimientos complejos de maniobra (Imagen No. 46).

FORMATO INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

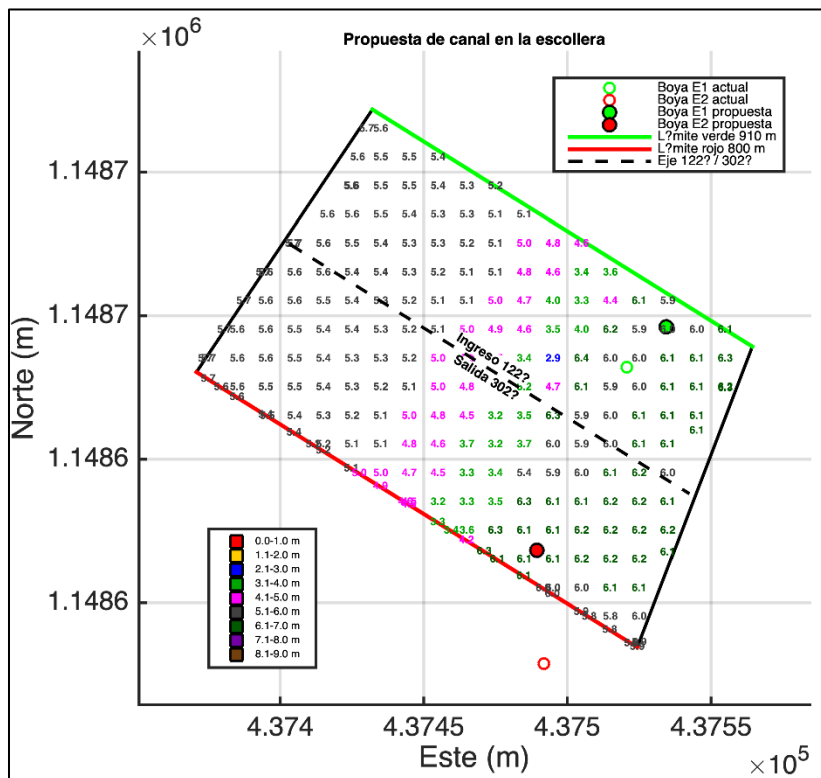


Imagen No. 46. Canal de navegación propuesto en la escollera delimitado por los transectos 800 m y 910 m, se observa la ubicación actual (como referencia) y la proyectada para las ayudas a la navegación, los sondajes y el rumbo de ingreso y salida por el canal.

En el sector de la escollera se desarrolla de manera habitual el tránsito de embarcaciones menores, principalmente asociadas a actividades recreativas y de transporte de pasajeros. En este contexto, el canal propuesto está concebido para ser utilizado por veleros, lanchas y embarcaciones de apoyo, cuyo calado y manga sea compatible con la profundidad controlante establecida y con el ancho del canal, respectivamente.

Desde el punto de vista operacional, el canal presenta restricciones asociadas principalmente a las condiciones batimétricas, más que a su geometría en sí. En consecuencia, la navegación debería realizarse bajo un esquema de tránsito controlado, evitando cruces simultáneos no contemplados dentro del corredor definido, especialmente en condiciones de alto tránsito o visibilidad reducida. La operación del canal debe condicionarse a las condiciones meteomarinas existentes, quedando su utilización sujeta a la evaluación y autorización de la autoridad marítima local en escenarios de mar adverso o condiciones de riesgo.

Dado que la escollera corresponde a una estructura consolidada y corresponde a un bien de interés cultural BIC, no es viable la implementación de intervenciones como dragado para la mejora de las condiciones de profundidad. Por tanto, la propuesta se limita a la

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

optimización del uso del canal existente mediante la delimitación del corredor navegable y la reubicación de las ayudas a la navegación.

6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones:

- El levantamiento hidrográfico ejecutado en el sector de la escollera de Bocagrande cumplió con los estándares de Orden Especial establecidos por la OHI S-44, alcanzando cobertura batimétrica del 100% y niveles de incertidumbre dentro de los límites permisibles, lo que garantiza la confiabilidad de la información obtenida para fines de seguridad a la navegación.
- El procesamiento y control de calidad de los datos, realizado mediante CARIS HIPS & SIPS, permitió la depuración de datos espurios y la generación de superficies batimétricas consistentes, evidenciando una alta coherencia espacial entre líneas y una adecuada representación de la morfología del fondo marino.
- El análisis multihaz permitió caracterizar la escollera de Bocagrande como un obstáculo submarino que representa una restricción significativa para la navegación en el sector, debido a la presencia de profundidades reducidas sobre su estructura, con valores mínimos de 1,3 m y máximos de 3,3 m. Esta variabilidad batimétrica, asociada a la geometría irregular y extensión de la escollera, configura un riesgo para el tránsito marítimo y hace indispensable la delimitación precisa de un corredor navegable seguro mediante ayudas a la navegación.
- La comparación multitemporal del lecho marino entre las batimetrías multihaz analizadas evidencia variaciones en la profundidad, con comportamientos diferenciados entre periodos. En la comparación 2016-2020 predomina un aumento relativo de la profundidad, asociado a un mayor volumen relativo de erosión frente a la sedimentación, las comparaciones 2020-2023 y, especialmente, 2023-2026 presentan una mayor presencia de sectores con disminución relativa de la profundidad, compatibles con acumulación de material. Sin embargo, la distribución espacial heterogénea de los valores de Δz entre batimetrías y la ausencia de patrones consistentes en toda el área no permiten establecer una tendencia geomorfológica uniforme y sostenida en el tiempo.
- El análisis del perfil longitudinal de menores profundidades, basado en la extracción sistemática de profundidades mínimas por transecto, permitió identificar la variabilidad batimétrica de la escollera y establecer rangos de profundidad representativos. Este enfoque demostró ser adecuado para la evaluación de la navegabilidad, al priorizar condiciones de fondo continuo sobre valores puntuales aislados.
- La relación espacial entre las profundidades y la ubicación del boyado evidenció que la navegabilidad no depende únicamente de la profundidad máxima disponible, sino

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

de la continuidad de un corredor seguro, lo que resalta la importancia de integrar criterios geométricos y batimétricos en la evaluación del canal navegable.

- El análisis comparativo entre las frecuencias monohaz (200 kHz y 38 kHz) evidenció una alta concordancia, sin diferencias sistemáticas significativas que permitan identificar interfaces sedimentarias mediante la comparación directa entre frecuencias, lo que limita la aplicabilidad del método bajo las condiciones del levantamiento.
- La comparación entre el levantamiento monohaz y el multihaz evidenció una discrepancia sistemática, en la cual el monohaz registra profundidades mayores de forma consistente. Este comportamiento no depende de la frecuencia utilizada, lo que indica que su origen está asociado a diferencias en los principios de medición, la geometría del haz y el criterio de detección del fondo.
- El análisis de ecogramas sugiere que el sistema monohaz responde a un volumen de interacción acústica dentro de su *footprint*, generando una integración del eco que dificulta la discriminación de múltiples interfaces, lo cual puede explicar la similitud entre frecuencias y la diferencia observada respecto al multihaz.
- Aunque la ubicación actual de las boyas E1 y E2 se encuentra próxima al sector con mejores condiciones batimétricas, su disposición no coincide con el corredor de mayor continuidad de profundidades identificado como canal navegable. En consecuencia, se propone su reubicación para optimizar la delimitación del canal, posicionando la boya E1 en la distancia longitudinal de 900 m (Este 437534,460 m; Norte 1148646,200 m) y la boya E2 en 810 m (Este 437489,362 m; Norte 1148568,303 m), con profundidades de fondeo de 5,996 m y 6,130 m, respectivamente. Esta reconfiguración implicaría desplazamientos horizontales de 19,632 m para E1 y 39,584 m para E2.
- Como resultado del análisis de profundidades controlantes y del cálculo del UKC, se determinó que el canal evaluado presenta restricciones operacionales para la navegación. Considerando un resguardo total de 0,67 m (compuesto por una corrección fija de 0,30 m y un margen adicional equivalente al 20% del calado) se establece que las embarcaciones con calados superiores a 1,83 m no deben transitar por el canal definido, con el fin de garantizar condiciones seguras de navegación. Asimismo, en el resto del área de la escollera (profundidades mínimas cercanas a 1,30 m), el calado máximo recomendado se reduce aproximadamente a 0,83 m, constituyéndose como zonas altamente restrictivas para el tránsito de embarcaciones.

6.2 Recomendaciones:

- Priorizar el uso de levantamientos multihaz para la caracterización del fondo marino en áreas críticas para la navegación, debido a su mayor resolución espacial y capacidad para identificar zonas someras y variaciones locales del relieve.

FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

- Complementar el análisis batimétrico con criterios de continuidad del fondo y no únicamente con valores puntuales de profundidad, especialmente en la definición de canales navegables y evaluación de riesgos.
- Revisar y, de ser necesario, ajustar la disposición del boyado existente, considerando la distribución real de profundidades y la continuidad del corredor navegable identificado en el perfil crítico.
- Implementar análisis adicionales orientados a la determinación del UKC, integrando las profundidades mínimas identificadas, con el fin de evaluar de manera más precisa la seguridad de la navegación en el área.
- Incorporar información complementaria del fondo marino, como muestreos sedimentológicos o estudios geotécnicos, que permitan validar la interpretación acústica y reducir la incertidumbre en la identificación de posibles capas de sedimentación.
- En estudios de doble frecuencia monohaz, realizar adquisiciones bajo condiciones controladas y con ajustes en los parámetros de detección del sistema, con el fin de evaluar de manera más rigurosa la influencia de la configuración operativa en la respuesta acústica.
- Evitar la interpretación directa de equivalencia entre datos monohaz y multihaz sin considerar las diferencias en geometría del haz, resolución espacial y criterio de detección del fondo, ya que estas variables pueden introducir sesgos sistemáticos en la comparación.

7 Anexos

M2-FOR-049 Combustible Lancha
M2-FOR-065 Parámetros de la Embarcación
M2-FOR-066 Minuta de Levantamiento
M2-FOR-067 Perfiles de Velocidad del Sonido
M2-FOR-068 Avance de Levantamiento
M2-FOR-069 Toma de Blancos
M2-FOR-070 Pruebas de Desempeño de la Ecosonda
M2-FOR-072 Informe de Procesamiento de Datos Hidrográficos
M2-FOR-073 Control de Calidad Revisión de Hojas Finales
M2-FOR-075 Entrega de Datos Procesados

**FORMATO
INFORME FINAL PARA LEVANTAMIENTOS
HIDROGRÁFICOS**

M2 – Servicio para la Seguridad Marítima
M2-FOR-074 v03

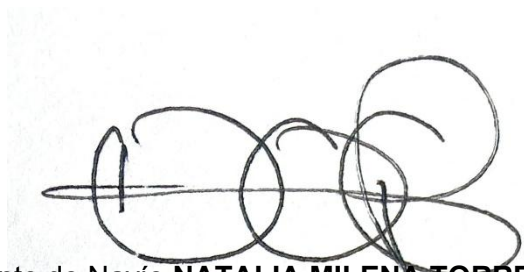


Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

8 Firmas



Teniente de Navío **FRANCISCO JAVIER MURILLO QUINTERO**
JEFE DE CAMPO



Teniente de Navío **NATALIA MILENA TORRES PIMIENTA**
JEFE SECCIÓN DE LEVANTAMIENTOS



Capitán de Corbeta **STEVEN POSADA CIRO**
JEFE ÁREA DE HIDROGRAFÍA

Capitán de Corbeta **IVÁN RODRIGO PLATA MARTÍNEZ**
DIRECTOR DE PROYECTO